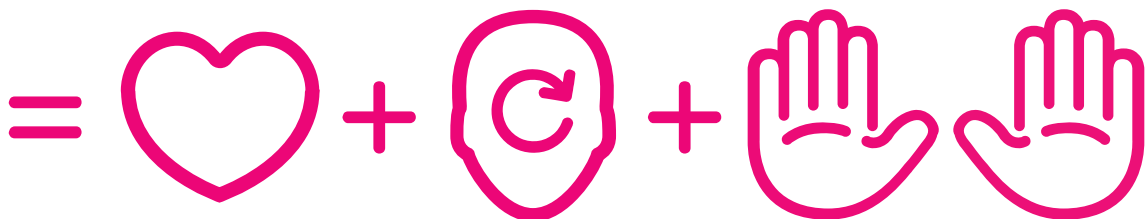


ROC Gilde Opleidingen Venlo | Roy Theunissen

Leerjaar 1 - Periode 2 - Materialenleer - Niveau 2 & 3

22-10-2025

XWFAUE21





COLOFON

©2025 Kenteq, Amersfoort

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

uitgeverij@kenteq.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding materialenleer	5
1.1	Indeling technische materialen	6
1.2	Materiaalkeuze	6
1.3	Materiaaleigenschappen	7
1.4	Beïnvloeding materiaaleigenschappen	10
1.5	Materiaalonderzoek	11
1.6	Samenvatting	13
1.7	Antwoorden	14
2	Vragen Inleiding materialenleer	15
3	Beschermen van metalen	19
4	Staalsoorten	25
4.1	Indeling staalsoorten- en kwaliteiten	26
4.2	Staal ingedeeld naar toepassing en materiaaleigenschappen	27
4.3	Staal ingedeeld naar chemische samenstelling	30
4.4	Ongelegeerd staal	30
4.5	Gelegeerd staal	32
4.6	Aanduiding staalsoorten- en kwaliteiten	36
4.7	Samenvatting	38
4.8	Antwoorden	39
5	Vragen Staalsoorten	41
6	Koel- en smeermiddelen	43
6.1	Verschijningsvormen	44
6.2	Viscositeit	46
6.3	Soorten, eigenschappen en toepassingen	49
6.4	Samenvatting	55
6.5	Antwoorden	56
7	Vragen koel- en smeermiddelen	57
8	Warmte- en oppervlaktebehandelingen	59
8.1	Samenstelling ongelegeerd staal	60
8.2	Warmtebehandelingen	62
8.3	Oppervlaktebehandelingen	74
8.4	Samenvatting	80
8.5	Antwoorden	81
9	Vragen Warmte- en oppervlaktebehandelingen	83

1 Inleiding materialenleer

Inleiding

Alles wat je maakt wordt geconstrueerd van materialen. Banden van rubber; een buddy-seat van kunstleer en een frame van staal. Staal heeft bijvoorbeeld de eigenschap dat het sterk is, zodat de scooter niet krom trekt. Zo heeft elk materiaal haar eigen materiaaleigenschappen.



Scooter: verschillende materialen

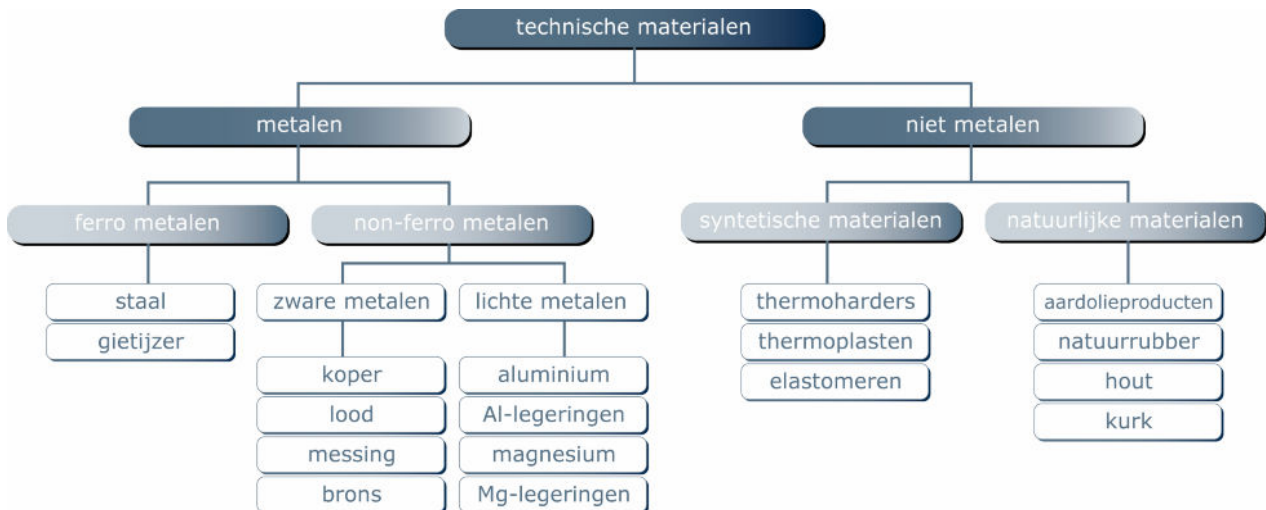
Leerdoelen

Je kunt:

- constructie materialen benoemen
- factoren noemen die de materiaalkeuze bepalen
- een materiaalkeuze maken
- materiaaleigenschappen benoemen
- het doel van beïnvloeden van materiaal uitleggen
- uitleggen wat materiaalonderzoek is
- voorbeelden geven van materiaalonderzoek.

1.1 Indeling technische materialen

Als je om je heen kijkt zie je heel veel verschillende materialen. Deze materialen hebben allemaal een functie. In jouw vakgebied gebruik je *technische materialen*. Deze kun je weer verdelen in *metalen* en *niet-metalen*. Ook deze materiaalsoorten kun je weer opsplitsen. Zo krijg je een duidelijke structuur of opbouw.



Overzicht materiaalsoorten

1.2 Materiaalkeuze

Voor een ontwerper is de materiaalkeuze erg belangrijk. Meestal gaat het dan niet alleen om het mooie uiterlijk, maar ook om andere eigenschappen van een materiaal. De ontwerper moet namelijk ook rekening houden met de functie van het product. Hij kiest daarom materialen waarvan de eigenschappen overeenkomen met de gestelde eisen.

Natuurlijk spelen bij de materiaalkeuze ook economische motieven een rol. Niet alleen de kosten van het product, maar ook het onderhoud kan een grote kostenpost zijn. Daarnaast houdt de ontwerper rekening met hergebruik van het materiaal. Het wordt namelijk steeds belangrijker om rekening te houden met het milieu.



Voldoet het materiaal aan de eisen?



Is het materiaal recyclebaar?

De materiaalkeuze wordt al in het ontwerpproces bepaald. Omdat er wel honderdduizend verschillende materialen zijn, is dit een lastige klus. Factoren die de materiaalkeuze bepalen zijn:

- de functie of het doel van het product
- de kosten van het product
- de verwerkbaarheid van het product
- de levensduur van het product
- de onderhoudskosten
- de milieu-eisen
- de kwaliteitseisen aan het product
- het uiterlijk van het product
- het omgevingsklimaat.

Er bestaat wel een systematiek om tot een keuze te komen. Verder gaat de ontwerper bij de materiaalkeuze ook vaak af op zijn eigen ervaringen met een materiaal.



1. Welke materialen zijn bij jouw bedrijf of school gebruikt voor de constructie van het gebouw? Noem er minstens drie.



2. Geef aan waarom de materialen voor de constructie van jouw bedrijf of school zijn gekozen.

1.3 Materiaaleigenschappen

De materiaaleigenschappen worden in vier groepen verdeeld:

1. mechanische eigenschappen
2. fysische eigenschappen
3. chemische eigenschappen
4. technologische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

Mechanische eigenschappen zijn belangrijk wanneer er krachten op het materiaal uitgeoefend worden. Het zijn de eigenschappen die de vormvastheid en de belastbaarheid van een materiaal bepalen. Deze eigenschappen zijn voor de constructeur heel belangrijk:

- **Treksterkte:**
De maximale trekkracht die een voorwerp kan verdragen voordat het breekt.
- **Elasticiteitsgrens:**
De rek die een materiaal heeft. Boven deze grens is het materiaal blijvend vervormd. Ook wel rekgrens genoemd.
- **Hardheid:**
De weerstand die een materiaal biedt tegen blijvende vervorming.
- **Vermoeiingsgrens:**
Als op een materiaal wisselende krachten worden uitgeoefend zal het materiaal op een bepaald moment begeven.



Mechanische eigenschappen

Fysische eigenschappen

Fysische eigenschappen bepalen het natuurkundig gedrag van een materiaal. Ze hebben meestal te maken met de omgeving waarin het materiaal zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan uitzetting door warmte. Voorbeelden van fysische eigenschappen zijn:

- **Smeltpunt:**
De temperatuur waarbij een vast materiaal vloeibaar wordt door verwarmen en stolt bij afkoeling. Veel stoffen hebben geen vast smeltpunt, maar een smelttraject.
- **Soortelijke massa:**
De massa (het gewicht) van een stof. Ook wel dichtheid genoemd.
- **Lineaire uitzettingscoëfficiënt:**
De lengteverandering per graad temperatuurverandering.
- **Soortelijke weerstand:**
De elektrische weerstand van een materiaal.



Aansluitsnoer: stroomgeleiding en isolatie

Chemische eigenschappen

Chemische eigenschappen bepalen het scheikundig gedrag van een materiaal. Deze eigenschappen hebben te maken met de atoomstructuur en de chemische samenstelling van het materiaal. Enkele voorbeelden zijn:

- **Samenstelling:**
De elementen of chemische samenstelling waaruit een materiaal bestaat.
- **Corrosievastheid:**
De mate waarin een materiaal weerstand biedt tegen chemische of electro-chemische aantasting door stoffen in hun omgeving.



Accu: zuurbestendig

Technologische eigenschappen

De technologische eigenschappen bepalen de bewerkbaarheid en verwerkbaarheid van een materiaal. Enkele voorbeelden zijn:

- **Verspaanbaarheid:**
Hoe goed is een materiaal bijvoorbeeld te frezen, tappen, draaien, boren, vijlen of zagen.
- **Vervormbaarheid:**
De mate waarin materiaal een plastische vervorming kan ondergaan door bijvoorbeeld walsen, smeden, dieptrekken of buigen.
- **Lasbaarheid:**
De mate waarin twee materialen met elkaar verbonden kunnen worden door middel van smeltlassen of druklassen.
- **Gietbaarheid:**
Hoe goed is een materiaal bijvoorbeeld te zandgieten, spuitgieten of coquillegieten.



Is het materiaal verspaanbaar?



3. Onder welke soort materiaaleigenschappen valt het uitzetten van hoogspanningskabels ?



4. Onder welke soort materiaaleigenschappen valt veerkracht?

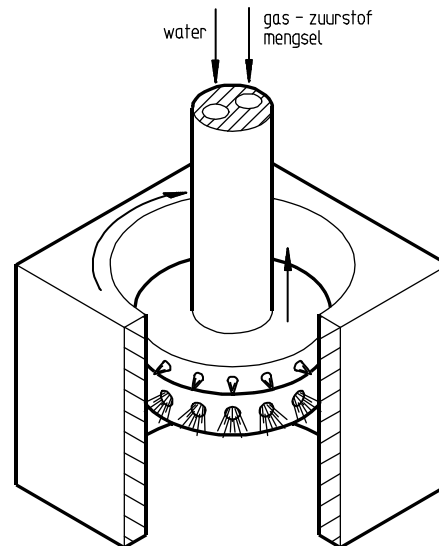


Veer

1.4 Beïnvloeding materiaaleigenschappen

Er zijn veel verschillende metaalsoorten. Je kunt de materiaaleigenschappen van bestaande metaalsoorten verbeteren. Bijvoorbeeld door:

- legeren
- een warmtebehandeling toepassen (bijvoorbeeld vlamharden)
- koudvervormen



Vlamharden van een boring

Er zijn meerdere redenen om de eigenschappen van metaal te verbeteren.

Bijvoorbeeld:

- een grotere treksterkte
- een grotere slijtvastheid
- een grotere hardheid
- bescherming tegen corrosie
- een betere taaheid.



5. Waarom worden sommige autovelgen verchroomd?
Noem minimaal één reden.

1.5 Materiaalonderzoek

Voor het maken van staalconstructies, apparaten, machines of onderdelen worden technische materialen gebruikt. Deze materialen moeten voldoen aan de voorgeschreven eisen. Het is dus belangrijk dat de materialen worden onderzocht op bijvoorbeeld hardheid, taaheid, sterkte en duurzaamheid.

Dit materiaalonderzoek kun je verdelen in:

- destructief onderzoek
- niet-destructief onderzoek (NDO)

Destructief onderzoek

Bij destructief onderzoek treedt er beschadiging of vervorming van het materiaal op. Het onderzoek vindt plaats op proefstukken.

Tot de destructieve onderzoeksmethoden horen:

- de trekproef
- de hardheidsmeting
- de buigproef
- de kerfslagproef
- de vermoeiingsproef
- hardheidsmeting



Apparaat voor de kerfslagproef



Trekbank

Niet-destructief onderzoek(NDO)

Bij niet-destructief onderzoek (NDO) wordt het materiaal (in tegenstelling tot destructief onderzoek) niet beschadigd. Bij dit onderzoek is het mogelijk om verschillende mechanische eigenschappen, de microstructuur en samenstelling van het materiaal te bepalen.

Tot de niet destructieve onderzoeksmethoden horen:

- visueel onderzoek
- magnetisch onderzoek
- ultrasoon onderzoek
- wanddikte meting

- penetrant onderzoek



Ultrasoon onderzoek



Penetrant onderzoek

?

6. Waarom kiest men meestal voor niet-destructief onderzoek?

?

7. Welk materiaalonderzoek wordt bij jouw school of bedrijf uitgevoerd?

1.6 Samenvatting

- Technische materialen kun je verdelen in metalen en niet-metalen.
Metalen kun je verdelen in ijzerhoudende metalen en niet ijzer houdende metalen.
Niet metalen kun je verdelen in syntetische materialen en natuurlijke materialen.
- De keuze van het materiaal wordt bepaald door de functie die dat materiaal vervult.
Materiaaleigenschappen worden verdeeld in vier verschillende soorten:
 - mechanische eigenschappen
 - fysische eigenschappen
 - chemische eigenschappen
 - technologische eigenschappen
- Je kunt de materiaaleigenschappen van bestaande metaalsoorten verbeteren.
Bijvoorbeeld door:
 - legeren
 - een warmtebehandeling toepassen (bijvoorbeeld vlamharden)
 - koudvervormen
- Omdat materialen vaak niet direct aan de eisen voldoen, worden de materiaaleigenschappen aangepast en verbeterd. Het doel van het beïnvloeden van de materiaaleigenschappen kan bijvoorbeeld zijn:
 - een grotere treksterkte;
 - een grotere slijtvastheid;
 - een grotere hardheid;
 - bescherming tegen corrosie;
 - een betere taaiheid.
- Of het product aan de eisen voldoet, wordt van tevoren uitvoerig getest. Afhankelijk of het product wel of niet beschadigd mag worden maakt men een keuze uit:
 - destructief onderzoek
 - niet-destructief onderzoek.
- Tot de destructieve onderzoeksmethoden horen:
 - de trekproef
 - de hardheidsmeting
 - de buigproef
 - de kerfslagproef
 - de vermoeiingsproef
- Tot de niet destructieve onderzoeksmethoden horen:
 - visueel onderzoek;
 - magnetisch onderzoek;
 - ultrasoon onderzoek;
 - wanddikte meting;
 - penetrant onderzoek.

1.7 Antwoorden

Antwoord 1

Eigen invulling.

Antwoord 2

Eigen invulling

Antwoord 3

Het uitzetten van hoogspanningskabels valt onder de fysische eigenschappen.

Antwoord 4

Veerkracht valt onder de mechanische eigenschappen.

Antwoord 5

Dit wordt gedaan om het mooiere uiterlijk en om roesten tegen te gaan.

Antwoord 6

Omdat je meestal niet wilt hebben dat het gemaakte product beschadigd of kapot gemaakt wordt.

Antwoord 7

Eigen invulling

2 Vragen Inleiding materialenleer

Vraag 1

In welke twee hoofdgroepen kun je technische materialen indelen?

Vraag 2

Welke werknemer heeft een grote invloed op de materiaalkeuze?

Vraag 3

Noem minstens vier factoren die de materiaalkeuze bepalen.

Vraag 4

Tot welke groep behoren de hierna genoemde materiaaleigenschappen?
(Zet een kruis in de juiste kolom)

	Mechanische eigenschappen	Fysische eigenschappen	Chemische eigenschappen	Technologische eigenschappen
slagvastheid				
buigsterkte				
buigbaarheid				
hardheid				
verspaanbaarheid				
zuurbestendigheid				
gietbaarheid				
meltpunt				
dichtheid				
treksterkte				
lasbaarheid				
soortelijke warmte				
hittevastheid				
brandbaarheid				
soldeerbaarheid				

Vraag 5

Op welke manier kunnen materiaaleigenschappen worden veranderd?

Vraag 6

Waarom moet je materialen beïnvloeden?

Vraag 7

In welke twee groepen kun je de onderzoeksmethoden verdelen?

Vraag 8

Geef drie voorbeelden van destructief onderzoek.

Vraag 9

Geef drie voorbeelden van niet-destructief onderzoek.

Vraag 10

Waarom zijn de onderzoeksmethoden genormaliseerd?

Vraag 11

Vinden er op jouw bedrijf ook onderzoeken plaats, en zo ja, welke?

3 Beschermen van metalen

Inleiding

Blank staal zal meteen gaan roesten. Daarom wordt blank staal vaak ingevet geleverd. Warmgewalst staal heeft zelf al een walshuid. Na bewerking is deze beschermlaag op veel plaatsen verdwenen. Je moet dus een nieuwe bescherming aanbrengen.



Warmgewalst staal met walshuid

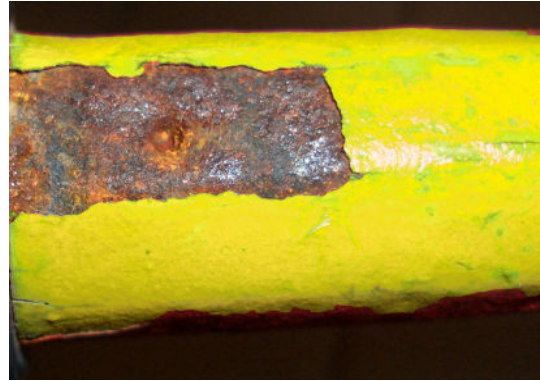
Leerdoelen

Je kunt:

- Uitleggen wat corrosie is
- Uitleggen wat conserveren inhoudt
- conserveringsmethoden noemen
- uitleggen hoe de werking is

Corrosie

Corrosie is aantasting van metalen door inwerking vanuit hun omgeving.



Corrosie gasleiding

Conservering

Met conserveren wordt bedoeld dat de verwerkte profielen in de constructie worden beschermd tegen corrosie. Onder corroderen van metalen wordt verstaan: het langs scheikundige (chemische) weg aantasten van het metaal. Het metaaloppervlak gaat dan een scheikundige verbinding aan met bijvoorbeeld water of zuren. Hierbij speelt zuurstof een zeer belangrijke rol.



Gecoate staalprofielen

Het corroderen van metalen heeft een aantal nadelen, zoals;

- vermindering van de sterkte
- verloren gaan of onbruikbaar worden van metalen
- onderhoudsgevoeligheid en daardoor verhoging van onderhoudskosten.

Corrosiebestrijding, ofwel het conserveren van metalen, kan op de volgende manieren gebeuren:

- het weren van vocht
- isoleren van het metaal door er deklagen op aan te brengen, bijvoorbeeld verflagen
- het metaal legeren zodat het metaal ongevoeliger wordt voor corrosie.

Conserveringsmethoden

Producten worden van een coating voorzien om bepaalde eigenschappen van het product aan te passen.

- bescherming tegen corrosie, beschadiging en weersinvloeden.
- Veranderen van het uiterlijk door de kleur en/of de glans te veranderen zodat het mooier toont.
- Aanbrengen van een laag met een speciale functie. Denk aan een anti-sliplaag, isolatie, smering of elektrische geleidbaarheid.

Een coating is een deklaag die je op het oppervlak aanbrengt door spuiten, gieten of verven.

Voordat je de coating aanbrengt, zul je het materiaal moeten voorbehandelen. De coating hecht het best als je het direct op het materiaal kunt aanbrengen. Het hecht minder goed op oxidelagen of vet.

De voorbehandeling kan bestaan uit ontvetten en primerbehandelingen. Daarna kun je de coating aanbrengen.

Poedercoaten

Poedercoaten is een elektrostatisch verfproces. Met perslucht wordt negatief geladen poeder op een positief geladen werkstuk gespoten. Door het elektrostatisch principe blijft het poeder tijdelijk aan het bespoten object plakken, waarna het in een oven wordt verhit. Zo krijgt de coating de kans om uit te vloeien, waarna het uithardt.

Poedercoating wordt vooral gebruikt voor het coaten van metalen. Voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten en auto-onderdelen. Het wordt meestal gebruikt om een afwerking te creëren die harder is dan gewone verf.

De laagdikte van een poedercoating ligt normaliter tussen 30 tot 50 micrometer (μm). Al zijn dunnere lagen mogelijk.



Natlakken/verfspuiten

Natlakken/verfspuiten is het aanbrengen van verf. Natlak geeft een goede bescherming tegen corrosie.

Natlakken (of verfspuiten) wordt gedaan door spuiten.

Natlak wordt veel toegepast op:

- Lantaarnpalen
- Elektromotoren
- Leidingwerk
- Auto/motoronderdelen
- Meubels
- Hekwerken



Galvaniseren

Bij galvaniseren wordt door elektrolyse een metaallaag op een werkstuk aangebracht. Je noemt het ook wel elektrolytisch verzinken.

Galvaniseren is een verzamelnaam voor veel bewerkingen: verzilveren, verzinken, vernikkelen, vertinnen, vergulden, chromateren, anodiseren, chemisch vernikkelen, chemisch vergulden, enzovoorts.

Je dompelt het werkstuk onder in een bad met daarin een zoutoplossing. Door een elektrische stroom hecht het vloeibare metaal zich aan het werkstuk en vormt een corrosievaste laag.



Thermisch verzinken

Bij thermisch verzinken wordt het werkstuk ondergedompeld in een zinkbad. Het vloeibare zink in het bad heeft een temperatuur van 450 tot 460 °C.

Het zink legeert met het ijzer en vormt een corrosievaste laag.

Voordat je het werkstuk gaat verzinken, moet je alle verontreinigingen verwijderen. Bijvoorbeeld vet, krijt, lasslakken, verf. Het werkstuk wordt eerst ontvet en gereinigd in een bad met zoutzuur.



Roestvast staal conserveren

Beitsen en passiveren

Door het lassen (of andere warmtebehandelingen) is het oppervlak van roestvast staal niet zo mooi meer. Er ontstaan allerlei oxiden, zoals een walshuid, smeedhuid of aanloopkleuren.

Dit kun je verwijderen door stralen of slijpen, maar voor grote producten is beitsen en passiveren praktischer.



Las vóór de behandeling beitsen en passiveren



Las na de behandeling beitsen en passiveren

Beitsen

Het roestvast staal wordt ondergedompeld in een zuurbad. Het zuur dringt door de oxidelaag en zorgt dat deze laag loskomt van het metaal. Na het beitsen kun je het materiaal reinigen door te borstelen of schoonspoelen door met water af te spuiten.

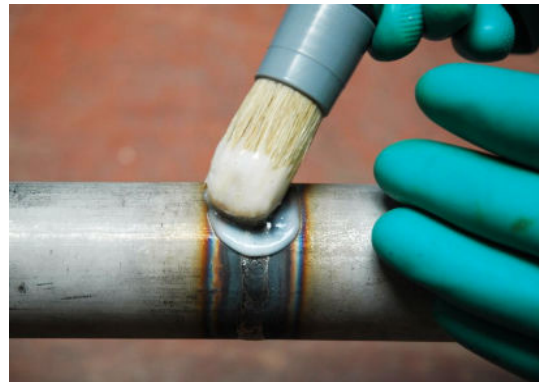
Pas op dat het werkstuk niet te lang in het zuurbad blijft liggen. Het zuur kan dan te diep invreten in het metaal, waardoor je putvormige corrosie krijgt.



Beitsen

Beitsen met beitspasta

Bij grotere werkstukken is beitsen van het gehele oppervlak vaak lastig en soms zelfs ongewenst. Je wilt alleen de lasnaden reinigen. Dan kun je beitspasta toepassen. Met de pasta wordt de lasnaad behandeld, waarbij de oxidehuid mechanisch wordt verwijderd.



Beitspasta

Passiveren

Onder normale omstandigheden vormt roestvast staal zelf een gesloten oxidehuid. De oxidehuid voorkomt dat er corrosie optreedt. Door het beitsen is de oxidehuid minder sterk. Door het passiveren zorg je dat de oxidehuid snel weer sterk wordt.

Bij passiveren wordt het product behandeld met een salpeterzuuroplossing. Daarna wordt het onder druk gereinigd.

Na passiveren mag je de producten niet met blote handen aanraken. Je handen verontreinigen het oppervlak weer. Pas ook op met vuil, vet en inkt.



Reinigen van de lasnaden

Drogen

Na het spoelen moet het werkstuk drogen. Drogen kan door afblazen met (warme) lucht of door het product in een droogoven of door een droogtunnel te voeren.

Samenvatting

- Corrosie is aantasting van metalen door inwerking vanuit hun omgeving.
- Conserveren is het aanbrengen van een bescherming tegen corrosie

- Conserveringsmethoden:
 - Poedercoaten
 - Natlakken/verfspuiten
 - Galvaniseren (elektrolytisch verzinken)
 - Thermisch verzinken
 - Beitsen
 - Passiveren

4 Staalsoorten

Inleiding

Iedereen kent staal als belangrijk constructiemetaal. Staal voor carrosserieplaat, voor profielen, enzovoort.

Staal kun je in vele vormen kopen, zoals blik, staf- en bandmateriaal, profielen, staf- en plaatstaal.

In de catalogi van staalleveranciers zie je een grote verscheidenheid aan producten. De diverse staalsoorten worden volgens normen ingedeeld naar toepassing en naar chemische samenstelling.



Stalen spanten op transport

Leerdoelen

Je kunt:

- de hoofdingeling van staalsoorten benoemen;
- de toepassing en samenstelling van verschillende staalsoorten benoemen;
- in een tabellenboek de materiaaleigenschappen en samenstelling van verschillende staalsoorten opzoeken.

4.1 Indeling staalsoorten- en kwaliteiten

De diverse staalsoorten en staalkwaliteiten worden aangeduid volgens deel 1 van norm NEN-EN 10027. Binnen deze norm bestaan twee hoofdgroepen voor de aanduiding van staalsoorten:

- Groep 1: indeling naar toepassing en materiaaleigenschappen
- Groep 2: indeling naar chemische samenstelling.

Materiaaleigenschappen zijn bijvoorbeeld de treksterkte en de buigweerstand.

De chemische samenstelling betreft de belangrijkste stoffen in het materiaal.

Beide materiaalaanduidingen maken gebruik van een combinatie van cijfers en letters.



1. Zoek in je tabellenboek de volgende staalsoorten op.

Noem de mechanische eigenschappen of de chemische samenstelling van elke staalsoort.

S275

20AlCu10-5

X10CrNi18-8

4.2 Staal ingedeeld naar toepassing en materiaaleigenschappen

Volgens groep 1 wordt staal ingedeeld naar toepassing en materiaaleigenschappen. We kennen:

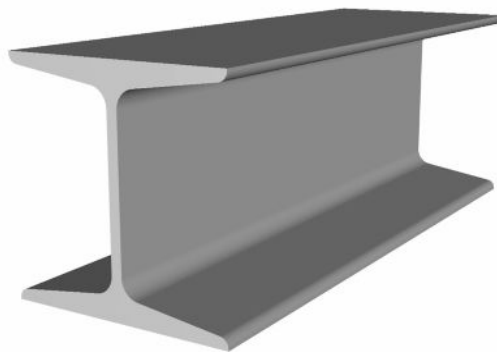
- constructiestaal
- machinestaal
- gereedschapsstaal.

Constructiestaal

Constructiestaal wordt toegepast voor plaatmateriaal, staven en profielen zoals I- en U-balken. Veel gebruikte staalsoorten zijn S235, S275 en S355. Het koolstofgehalte varieert van 0,1-0,3% C; De treksterkte is 340-500N/mm².

Constructiestaal heeft de volgende kenmerken:

- laag koolstofgehalte
- relatief zacht materiaal
- grote rek
- goed koud en warm te vervormen
- goede lasbaarheid (zonder bros/hard te worden).



Constructiestaal

De chemische samenstelling is erg belangrijk, omdat deze de eigenschappen van het materiaal bepaalt.

De chemische samenstelling is afhankelijk van de toepassing.

In de volgende tabel staan de maximale percentages van legeringselementen die aan S235, S275 en S355 kunnen zijn toegevoegd:

Staalsoort	Max. % C	Max. % Mn	Max. % P	Max. % S	Max. % Si
S235	0,22	1,60	0,05	0,05	0,05
S275	0,25	1,60	0,04	0,05	0,05
S355	0,23	1,60	0,05	0,05	0,05

Chemische samenstelling

De staalsoorten S235, S275 en S355 ontleen hun naam aan de vloeigrens. De vloeigrens is één van de belangrijkste mechanische eigenschappen van staal. Het is het punt waarop het materiaal begint te vloeien, oftewel: de minimale spanning die nodig is om het materiaal plastisch te vervormen.

De vloeigrens wordt bepaald met een trekproef. De plaatbewerker kan hiermee de minimale spanning bepalen die nodig is om het materiaal om te vormen. De constructeur kan bepalen welke spanningen de constructie of het materiaal kan verdragen, voordat er ongewenste vervorming optreedt.

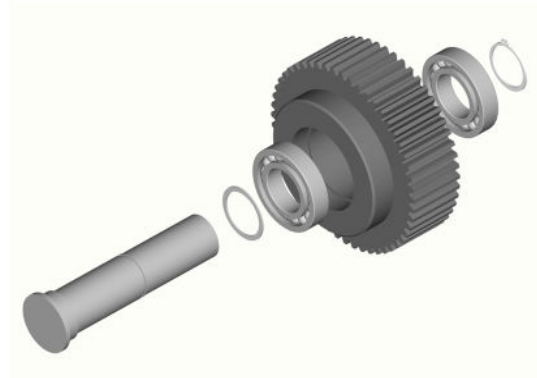
De treksterkte en vloeisterkte zijn af te lezen in een spannings-rekdiagram.
In de volgende tabel zijn de waarden gegeven:

Staalsoort	Vloeigrens in N/mm ²	Max. treksterkte in N/mm ²
S235	235 N/mm ²	310 - 510 N/mm ²
S275	275 N/mm ²	370 - 530 N/mm ²
S355	355 N/mm ²	470 - 630 N/mm ²

Treksterkte en vloeisterkte

Machinestaal

Machinestaal wordt toegepast voor tandwielen, assen en zwaarbelaste onderdelen. Het koolstofgehalte varieert van 0,3 - 0,6 % C. De treksterkte varieert tussen 500 en 850 N/mm². Je kunt machinestaal onderverdelen bij de laaggelegeerde staalsoorten. Machinestaal heeft tussen de 1,5% en 5% aan legeringselementen. Bijvoorbeeld chroom, vanadium, nikkel en molybdeen.



Onderdelen machinestaal

Machinestaal kan worden verhard en veredeld.
Bij het harden treden hardingsverschijnselen op.
De staalsoort is:

- sterker en harder dan constructiestaal
- goed te verspanen
- moeilijk te vervormen (koud niet mogelijk, warm beperkt).

Gereedschapsstaal

Gereedschapsstaal is zeer sterk, hard en taai. Aan gereedschapsstaal wordt chroom (Cr), vanadium (V), nikkel (Ni), mangaan (Mn), wolfram (W) en/of molybdeen (Mb) toegevoegd.

Gereedschapsstaal wordt verdeeld in drie categorieën:

- staal voor slag- en stootgereedschap
- staal voor snijgereedschap
- staal voor meetgereedschap.



Gereedschapsstaal

Staal voor slag- en stootgereedschap

Staal voor slag- en stootgereedschap wordt bijvoorbeeld gebruikt voor hamers en koudbeitels. Het koolstofgehalte varieert tussen 0,6 - 0,9 % C. Het materiaal wordt vrijwel altijd gehard.



Staal voor slag- en stootgereedschap

Staal voor snijgereedschap

Staal voor snijgereedschap wordt uitsluitend gebruikt voor bewerkingen met lage snij snelheden (tappen, ruimers, vijlen). Het koolstofgehalte varieert tussen 0,9 - 1,2 % C. Het materiaal is altijd gehard.



Staal voor snijgereedschap

Staal voor meetgereedschap

Staal voor meetgereedschap wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kalibers. Het koolstofgehalte ligt tussen 1,2 - 1,5 % C. Het materiaal is altijd gehard.



Staal voor meetgereedschap



2. Wat is het koolstofgehalte van constructiestaal S235?

4.3 Staal ingedeeld naar chemische samenstelling

Volgens groep 2 wordt staal ingedeeld naar chemische samenstelling.

We kennen:

- ongelegeerd staal
- gelegeerd staal:
 - laaggelegeerd staal
 - hooggelegeerd staal.

4.4 Ongelegeerd staal

Een staalsoort hoort bij de ongelegeerde staalsoorten wanneer bepaalde grenswaarden van legeringselementen niet overschreden worden (maximaal 1,5% met uitzondering van koolstof). Mangaan (Mn) en silicium (Si) worden veel gebruikt als legeringselementen. Ze vergroten de sterkte en hardheid van het materiaal (net als koolstof).

Daarnaast zijn silicium en mangaan een bijproduct van het staalbereidingsproces. Silicium wordt gebruikt om zuurstof aan het staal te onttrekken. De eigenschappen worden in hoofdzaak bepaald door het koolstofgehalte. Mangaan wordt bij de staalfabricage gebruikt voor het ontzwavelen van het staalbad, met als gevolg dat het vrijwel altijd in staal wordt aangetroffen. Mangaan geeft een roosterversteviging in het ferriet.

Koolstof komt in staal uitsluitend voor in de chemisch gebonden vorm van ijzer-carbide of cementiet, (Fe_3C). Staal is daarom in feite een mengsel van ijzer en cementiet. IJzer is zacht en taai. Cementiet is zeer hard en slijtvast. Het koolstofgehalte in ongelegeerd staal geeft aan hoeveel koolstof in het staal aanwezig is.

Als het koolstofgehalte in staal toeneemt, wordt:

- de treksterkte groter
- de hardheid groter
- de brosheid groter
- de hardbaarheid groter
- de taaiheid kleiner
- de rek kleiner
- de smeedbaarheid minder
- de lasbaarheid minder.



3. Wat bepaalt in grote mate de eigenschappen van ongelegeerd staal?

Kwaliteitsaanduiding NEN-EN 10027

Opbouw van de kwaliteitsaanduiding van constructiestaal volgens NEN-EN 10027.



Symbol	Betekenis	Toepassing
S	Structural	Constructiestaal, incl. fijnkorrelige soorten
P	Pressure	Drukvaten
E	Engineering	Algemene machinebouw
L	Line pipe	Transportleidingen(buizen)

De drie-cijferige combinatie staat voor de minimale rekgrens in N/mm².
In dit voorbeeld is de minimale rekgrens 355 N/mm².

Eis kerfslagproef

J	27 Joule
K	40 Joule
L	60 Joule

Temperatuur kerfslagproef

R	20°C
0	0°C
2	-20°C
3	-30°C
4	-40°C
5	-50°C
6	-60°C

Kenmerkern constructiestaal

W	Corrosiebestendig
G1	Ongekalmeerd staal(FU kwaliteit)
G2	Gekalmeerd staal(FN kwaliteit)
G3	Genormaliseerd of normaliserend gewalst
G4	Producent heeft de keuze m.b.t. het normaliseren (vaak niet genormaliseerd)

Kenmerken fijnkorrelig constructiestaal

N	Genormaliseerd of normaliserend gewalst
M	Thermo-mechanisch gewalst
L	Voor toepassing bij lage temperaturen bij -50°C
NL 1	Genormaliseerd, lage temperaturen $\geq$ 16 Joule bij -50°C
NL 2	Genormaliseerd, lage temperaturen $\geq$ 27 Joule bij -50°C
NH	Voor toepassing bij hoge temperaturen (met warmtrekproef)
Q	Veredeld (Quenched)

4.5 Gelegeerd staal

Je kunt gelegeerd staal verdelen in laaggelegeerd en hooggelegeerd staal. De legeringselementen worden toegevoegd om één of meer eigenschappen van het materiaal te veranderen, zoals de treksterkte, de vermoeiingssterkte, de corrosievastheid en de bewerkbaarheid. In laaggelegeerd staal is het percentage van elk legeringselement lager dan 5%. In hooggelegeerd staal is het percentage van tenminste één legeringselement gelijk aan of hoger dan 5%.

Laaggelegeerd staal

Laaggelegeerd staal bevat tussen de 1,5% en 5% aan legeringselementen. Net als bij ongelegeerd staal zijn mangaan en silicium veel voorkomende legeringselementen. Daarnaast worden vaak chroom (Cr), vanadium (V), nikkel (Ni) en molybdeen (Mo) toegevoegd.

- Chroom wordt toegevoegd om staal oxidatie- en corrosiebestendig te maken. Chroom wordt vaak gecombineerd met nikkel en molybdeen. In combinatie met molybdeen maakt chroom het materiaal temperatuurbestendig en sterk.
- Vanadium komt veel voor in gereedschappen. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met chroom en molybdeen.
- Nikkel heeft een gunstige invloed op staal bij zeer hoge- en zeer lage temperaturen. Het wordt ook vaak gebruikt om de minder gunstige eigenschappen van chroom te compenseren.

Hooggelegeerd staal

Hooggelegeerd staal bevat meer dan 5% aan legeringselementen. De bekendste vorm binnen deze groep is RVS (roestvast staal). Hooggelegeerd staal wordt ook wel gelegeerd staal genoemd.

De aanduiding begint altijd met X. Alleen het percentage koolstof is in de aanduiding vermenigvuldigd met 100. Voor de andere legeringselementen is geen vermenigvuldigingsfactor toegepast.

Voorbeelden gelegeerd staal

Hierna volgen enkele voorbeelden van gelegeerd staal. De benamingen van deze staalsoorten zijn niet vastgelegd in normen, maar worden veel gebruikt in de praktijk.

- staal met mangaan
- staal met chroom
- staal met nikkel
- staal met chroom en nikkel
- snelstaal
- stempelstaal.

Staal met mangaan

Staal met mangaan (ook wel mangaanstaal genoemd) krijgt door het mangaan een grotere slijtvastheid. Het staaloppervlak is door martensietvorming zeer sterk verstevigd, terwijl de kern taai is. Is er meer dan 18% mangaan aanwezig, dan zal de austenietstructuur blijven bestaan, waardoor deze staalsoort onder geen enkele voorwaarde is te magnetiseren.

Mangaanstaal met weinig mangaan wordt gebruikt voor zwaar belaste assen, krukassen en bouten. Mangaanstaal met meer dan 12% mangaan wordt gebruikt voor onderdelen die veel slijten, zoals spoorrails en spoorwissels, of tanden van grondbewerkingsmachines zoals een laadschop.



Tanden van mangaanstaal

Staal met 16-18% Mangaan en 8-10% Chroom is zeer goed corrosievast. Mangaanstaal is moeilijk te verspanen, te vervormen, te buigen en te smeden, omdat de treksterkte groot is. Je kunt het wel booglassen met speciale elektroden.

Staal met chroom

Chroom geeft aan het staal een grotere hardheid, treksterkte en taaiheid. Staal met chroom (ook wel chroomstaal genoemd) is corrosievast en kan tegen hoge temperaturen. Constructiestaal vervormt bij hoge temperaturen. Een loods met stalen constructiewerk zal bij een brand al snel in elkaar storten (toepasbaar tot 350 °C). Het staal is niet warmvast. Chroomstaal blijft tot hoge temperaturen (tot zelfs boven 600° C) redelijk sterk.

Je kunt chroomstaal onderverdelen in vier groepen:

1. Ferritisch chroomstaal: chroomgehalte 11 - 28 %. Moeilijk te lassen
2. Martensitisch chroomstaal: chroomgehalte 12 - 18 %. Aandachtspunt bij het lassen is dat er snel hardingsverschijnselen optreden in de HAZ (Heated Affected Zone). Met de nodige voorzorgsmaatregelen is dit type chroomstaal goed te lassen.
3. Austenitisch roestvast staal: chroomgehalte 16 - 26 %. Een bekende legering is type 304 met 18 % Cr en 10 % Ni.
4. Duplex roestvast staal: chroomgehalte 22 - 26 %. Met de nodige voorzorgsmaatregelen is dit type staal goed lasbaar.

Chroomstaal wordt toegepast in:

- stempels
- kogels en onderdelen voor kogellagers, die hard en slijtvast moeten zijn
- messen, omdat ze niet mogen oxyderen
- schoepen voor stoomturbines en andere onderdelen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen
- de chemische-, zuivel- en voedingsmiddelenindustrie, omdat deze staalsoort bestand is tegen zuren
- rekken in hoge temperatuurovens.



Lager van chroomstaal



Snijmachine voor vleeswaren van chroomstaal

Staal met nikkel

Nikkel geeft een grotere treksterkte, hardheid en taaheid aan staal. Het bevordert de kernharding. Dat wil zeggen: zelfs de kern van het materiaal wordt bij het harden goed hard. Zit er 25 % of meer nikkel in het staal, dan is het corrosievast. Als er 36 % nikkel in zit, is het staal ongevoelig voor thermische uitzetting.

Staal met nikkel (ook wel Nikkelstaal genoemd) wordt toegepast in nokkenassen, tandwielen, schoepen voor stoomturbines en onderdelen voor meetinstrumenten. Nikkelstaal is goed verpaanbaar, maar het verspanen wordt moeilijker als er meer nikkel in zit. De koudvervormbaarheid is goed, maar neemt af als er meer nikkel in zit. De lasbaarheid is goed, maar neemt af bij een hoger nikkelgehalte. Nikkelstaal is gevoelig voor warmtescheuren.



Nikkelstaal

Staal met chroom en nikkel

Staal met chroom en nikkel is hoogwaardig staal met bijzonder goede eigenschappen. Chroom-nikkelstaalsoorten zijn zuurbestendig, corrosievast en hittebestendig. De taaiheid, rek en hardheid zijn groter dan van ongelegeerd constructiestaal. De bewerkbaarheid is afhankelijk van de hoogte van het chroom- en nikkelgehalte. Staal met chroom en nikkel is moeilijk te verspanen door de grote treksterkte en taaiheid. Tijdens het vervormen heeft chroom-nikkelstaal de neiging hard te worden. Deze harding treedt ook op als je verspaant met bot gereedschap en als je centert met een centerpons die niet scherp is. Let op dat chroom-nikkelstalen onderdelen zich niet 'vastvreten' tijdens het in elkaar passen.

Afhankelijk van het chroom- en nikkelgehalte wordt chroom-nikkelstaal toegepast in:

- medische instrumenten
- kleppen
- kruk- en nokkenassen
- schoepen voor stoomturbines
- onderdelen en installaties voor de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie.



Chemische industrie

Snelstaal

Snelstaal (Ook wel HSS genoemd) is staal met 0,7% - 0,8% koolstof. Het staal is gelegeerd met 18 % wolfram (W), 1 % vanadium (V), 4 % chroom (Cr), kobalt (Ko) en molybdeen (Mo).

Snelstaal is gehard bij een hoge temperatuur en heeft daardoor een harde structuur die ook bij hoge temperaturen behouden blijft.



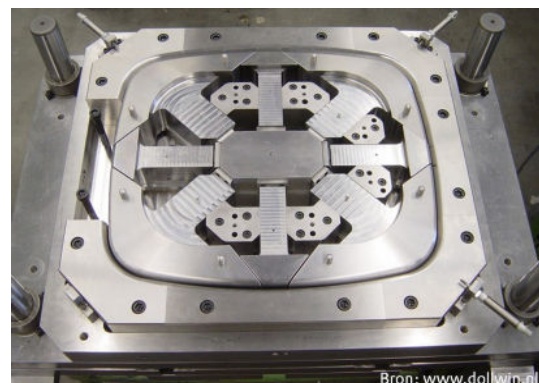
Borensset van snelstaal

Stempelstaal

Stempelstaal heeft een koolstofpercentage tussen de 1,5% en 1,9 %. Het is gelegeerd met chroom en weinig molybdeen, vanadium, wolfram of mangaan.

Stempelstaal wordt gebruikt voor het vervaardigen van buig- en trekstempels. Het is zeer geschikt voor het bewerken van roestvast staal.

Een voorbeeld van deze staalsoort is X155CrVMo12-1.



Buigstempel



4. In welke twee groepen kun je gelegeerd staal verdelen?



5. Waarom worden legeringselementen toegevoegd?

4.6 Aanduiding staalsoorten- en kwaliteiten

Bij de laaggelegeerde staalsoorten wordt eerst het koolstofgehalte vermeld, daarna volgt een opsomming van de legeringselementen. Als laatste worden de legeringspercentages aangegeven, in dezelfde volgorde als de legeringselementen. In de aanduiding is het koolstofpercentage altijd vermenigvuldigd met 100. De percentages chroom, nikkel, mangaan, wolfram, kobalt en silicium zijn in de aanduiding met 4 vermenigvuldigd. De percentages van andere elementen zijn vermenigvuldigd met tien.

De staalsoort en staalkwaliteit komen beide tot uitdrukking in de aanduiding van staal, bijvoorbeeld S235JO. S staat voor constructiestaal, 235 is de minimale vloeigrens in N/mm² en JO zegt iets over de weerstand tegen brosse breuk.

Groep 1: mechanische eigenschappen

Er bestaan veel verschillende staalsoorten. De staalsoorten hebben een eigen letter, afhankelijk van de toepassing.

Symbool	Betekenis	Toepassing
S	Structural	staalsoorten voor algemene staalconstructies
P	Pressure	staalsoorten voor drukvaten
E	Engineering	staalsoorten voor machineonderdelen
L	Line pipe	staalsoorten voor leidingbuizen
B	Build	staalsoorten voor betonbewapening
Y	Yield	voorspanstaal
R	Rails	staal voor rails
H	High yield	koudgewalste platte producten met een hoge rekgrens, bestemd voor koud dieptrekken

Groep 2: chemische samenstelling

Staalsoortaanduiding bij ongelegeerd staal: C gevolgd door koolstofgehalte x 100

- Bijvoorbeeld: staal met 0,45% koolstof: C45

Staalsoortaanduiding bij laaggelegeerd staal: percentage koolstof gevolgd door de chemische symbolen van de legeringselementen, gevolgd door de percentage legeringselementen maal een factor die afhankelijk is van het gebruikelijke percentage van deze legeringselementen.

- Bijvoorbeeld: 42CrMo4: laaggelegeerd staal met 0,42% koolstof; gelegeerd met 1% chroom en een niet aangegeven percentage molybdeen.

Legeringselement	Vermenigvuldigingsfactor
Co, Cr, Mn, Ni, Si, W	x 4
Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, Zr, V	x 10
N, P, S, Ce	x 100
B	x 1000

Staalsoortaanduiding bij hooggelegeerd staal: hier vervalt de vermenigvuldigingsfactor. De aanduiding X gevolgd door percentage koolstof x 100, gevolgd door de chemische symbolen van de legeringselementen, gevolgd door het gehalte van de legeringselementen. X staat voor hooggelegeerd staal.

- Bijvoorbeeld X5CrNi18-10: hooggelegeerd staal met 0,05% koolstof, gelegeerd met 18% chroom en 10% nikkel (het streepje tussen 18 en 10 is verplicht).

4.7 Samenvatting

- De diverse staalsoorten en staalkwaliteiten worden aangeduid volgens deel 1 van norm NEN-EN 10027. Binnen deze norm bestaan twee hoofdgroepen voor de aanduiding van staalsoorten:
 - Groep 1: indeling naar toepassing en materiaaleigenschappen
 - Groep 2: indeling naar chemische samenstelling.
- Constructiestaal wordt toegepast voor plaatmateriaal, staven en profielen zoals I- en U-balken. Veel gebruikte staalsoorten zijn S235, S275 en S355. Het koolstofgehalte varieert van 0,1-0,3% C; De treksterkte is 340-500N/mm².
- Machinestaal wordt toegepast voor tandwielen, assen en zwaarbelaste onderdelen. Het koolstofgehalte varieert van 0,3 - 0,6 % C. De treksterkte varieert tussen 500 en 850 N/mm².
- Gereedschapsstaal is zeer sterk, hard en taai. Aan gereedschapsstaal wordt chroom (Cr), vanadium (V), nikkel (Ni), mangaan (Mn), wolfraam (W) en/of molybdeen (Mb) toegevoegd. Gereedschapsstaal wordt verdeeld in drie categorieën:
 - staal voor slag- en stootgereedschap
 - staal voor snijgereedschap
 - staal voor meetgereedschap.
- Een staalsoort hoort bij de ongelegeerde staalsoorten wanneer bepaalde grenswaarden van legeringselementen niet overschreden worden (maximaal 1,5% met uitzondering van koolstof). Mangaan (Mn) en silicium (Si) worden veel gebruikt als legeringselementen. Ze vergroten de sterkte en hardheid van het materiaal (net als koolstof).
- Een staalsoort hoort bij de gelegeerde staalsoorten wanneer er legeringselementen worden toegevoegd om één of meer eigenschappen van het materiaal te veranderen, zoals de treksterkte, de vermoeiingssterkte, de corrosievastheid en de bewerkbaarheid.
- In laaggelegeerd staal is het percentage van elk legeringselement lager dan 5%.
- In hooggelegeerd staal is het percentage van tenminste één legeringselement gelijk aan of hoger dan 5%
- Staalsoortaanduiding bij laaggelegeerd staal:

percentage koolstof gevolgd door de chemische symbolen van de legeringselementen, gevolgd door de percentage legeringselementen maal een factor die afhankelijk is van het gebruikelijke percentage van deze legeringselementen.
- Staalsoortaanduiding bij hooggelegeerd staal:

hier vervalt de vermenigvuldigingsfactor. De aanduiding X gevolgd door percentage koolstof x 100, gevolgd door de chemische symbolen van de legeringselementen, gevolgd door het gehalte van de legeringselementen. X staat voor hooggelegeerd staal.

4.8 Antwoorden

Antwoord 1

Aanduiding staalsoorten- en kwaliteiten:

Constructiestaal met een minimum vloeigrens van 275 N/mm².

Staal met 0,2% koolstof, 1% aluminium en 0,5% koper.

Chroomnikkelstaal met 0,1% koolstof, 18% chroom en 8% nikkel.

Antwoord 2

Tussen de 0,1 % en 0,22 % koolstof.

Antwoord 3

Staal ingedeeld naar toepassing:

Het koolstofgehalte.

Antwoord 4

Staal ingedeeld naar chemische samenstelling:

In laaggelegeerd staal en hooggelegeerd staal.

Antwoord 5

Om de eigenschappen te verbeteren.

5 Vragen Staalsoorten

Vraag 1

In welke twee hoofdgroepen worden staalsoorten verdeeld?

Vraag 2

Noem vijf staalsoorten.

Vraag 3

Wat is het koolstofpercentage van S235?

Vraag 4

Wanneer pas je mangaanstaal toe?

Vraag 5

Noem twee toepassingen van chroomstaal.

Vraag 6

Chroom-nikkelstaal pas je toe in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie.
Waarom?

Vraag 7

Waarvoor wordt chroom-vanadiumstaal vooral gebruikt?

Vraag 8

Wat wordt er in de NEN-EN 10027 beschreven?

Vraag 9

Verklaar de materiaalaanduiding S235JR.

Vraag 10

Verklaar de chemische samenstelling van de volgende staalsoorten.

Gebruik een tabellenboek.

20 Mn 12	
18 Ni Cr 20 16	
35 Cr Al Mo 5 10	
X10 Cr Ni 18 8	

6 Koel- en smeermiddelen

Inleiding

Race- en rallymotoren moeten hoge prestaties leveren en erg betrouwbaar zijn.

De olie in deze motoren moet uitstekend smeren en een lange levensduur hebben. Het olietype SAE 5W-50 voldoet aan deze eisen.

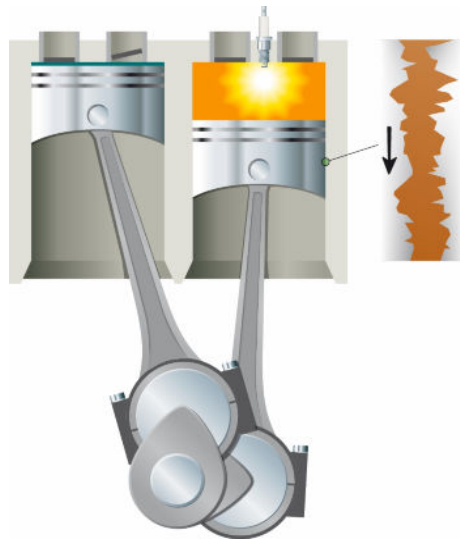


Rally auto's

Het is een volledig synthetische olie met de volgende eigenschappen:

- goede dikvloeibaarheid
- hoge weerstand tegen veroudering
- geringe verdampingsverliezen
- bevat geen wasachtige stoffen
- wrijving verminderend
- weinig slijtage
- groot reinigend vermogen

Ongeveer 30% van alle in de wereld geproduceerde energie gaat verloren door wrijving. Wrijving treedt op als twee over elkaar bewegende loopvlakken met elkaar in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij verbrandingsmotoren, rechtgeleidingen, lagers en tandwielen. De wrijvingsenergie zet zich voor een deel om in warmte. Als deze warmte niet wordt afgevoerd, stijgt de temperatuur van de loopvlakken waardoor de eigenschappen daarvan slechter worden. Door wrijving treedt ook slijtage op. Als je een smeermiddel aanbrengt tussen twee loopvlakken (bijvoorbeeld een oliefilm), nemen de wrijving en de slijtage af.



Wrijving tussen zuiger en cilinderwand

Leerdoelen

Je kunt:

- het doel van smeren beschrijven
- belangrijke eigenschappen van smeermiddelen noemen
- aanduidingen van smeermiddelen verklaren
- verschillende typen smeermiddelen en hun toepassingen noemen

6.1 Verschijningsvormen

Koel- en smeermiddelen komen voor in verschillende toestanden:

- gasvormig (nevel)
- vloeibaar (grenssmering, gemengde smering en volledige smering)
- dikvloeibaar (vet/was)
- vaste vorm.

Gasvormig

Gasvormige smeermiddelen worden gebruikt als het toerental zeer hoog is en de wrijving extreem laag moet zijn. Bijvoorbeeld voor lagers in gasturbines. Smering met gasvormige smeermiddelen noem je ook wel aërodynamische lagering (of gaslagers).

Vloeibaar

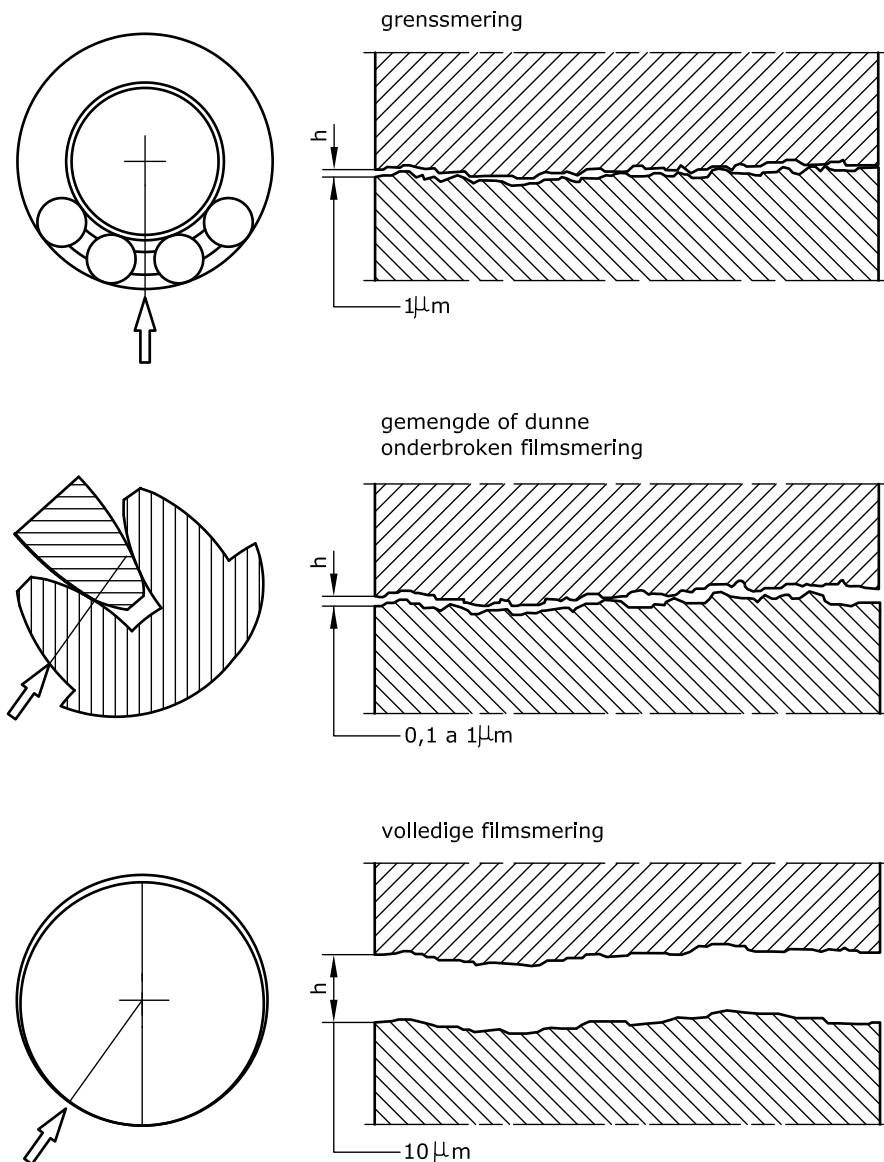
De meeste smeermiddelen zijn vloeibaar. Vloeibare smeermiddelen worden ook vaak smeerolie genoemd. Afhankelijk van de belasting, het toerental en de smeertoestand worden de loopvlakken gescheiden door een oliefilm.

Daarbij komen de volgende smeertoestanden voor:

- grenssmering
Bij grenssmering is er wel een smeerfilm. Deze smeerfilm heeft te weinig draagvermogen om de loopvlakken volledig van elkaar te scheiden.
- gemengde (of dunne, onderbroken) smering
Bij gemengde en volledige smering bouwt zich in de vloeistoflaag een druk op. Door deze druk worden de loopvlakken gedeeltelijk (bij gemengde smering) of geheel van elkaar gescheiden (bij volledige smering).

- volledige smering

Bij volledige smering wordt de belasting geheel opgevangen door de drukopbouw. Er ontstaat dan alleen inwendige vloeistofwrijving in de oliefilm.



Verskillende smeertoestanden

Dikvloeibaar

Als een vloeibaar smeermiddel niet voldoet voor een bepaalde belastingstoestand, kun je smeervet toepassen. Smeervet stroomt niet weg en kan eenvoudiger en economischer worden toegepast dan vloeibaar smeermiddel. Bijvoorbeeld in lagers die moeilijk bereikbaar zijn en die niet oliedicht zijn te maken. Maar ook bij omvormprocessen, zoals dieptrekken. Smeervet is daarvoor zeer geschikt, omdat het niet snel wordt weggeperst door de grote optredende vlaktedrukken. Andere toepassingen van smeervet zijn:

- in niet-stofdichte lagers in een stoffige omgeving
- bij moeilijk bereikbare smeerpunten
- bij de smering van tandwielen in niet-oliedichte kasten
- als bescherming tegen corrosie

Vaste vorm

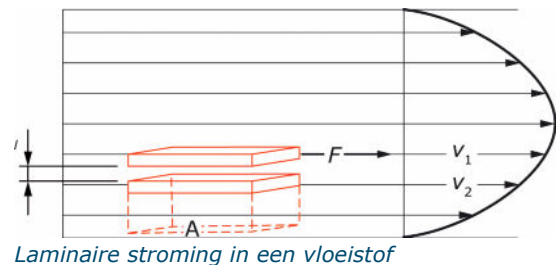
Vaste smeermiddelen, zoals molybdeensulfide en grafiet, worden toegepast bij temperaturen tot 400°C. Bijvoorbeeld in vacuümpompen, waarin een (dik)vloeibaar smeermiddel zou verdampen. Zachte metaalfilms (zoals lood, brons en tefloncoating) horen ook bij de vaste smeermiddelen.



1. Leg uit wat er wordt bedoeld met grenssmering.

6.2 Viscositeit

De viscositeit is één van de belangrijkste eigenschappen van een smeermiddel. Je kunt zeggen dat viscositeit de mate van stroperigheid van de smeeroilie is (bij een bepaalde temperatuur en druk). Olie is bijvoorbeeld erg stroperig en benzine is niet stroperig. Olie heeft dus een hoge viscositeit en benzine een lage viscositeit.



Eenheid

De dynamische viscositeit wordt bij een bepaalde druk en temperatuur vastgesteld. De eenheid is $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$. In tabellen zie je meestal de kinematische viscositeit. De eenheid voor dynamische viscositeit is: mm^2/s (vroeger: cSt ofwel centiStoke).

Temperatuur en druk

De viscositeit van een vloeistof wordt beïnvloed door de temperatuur en druk. Bij hogere temperaturen zal de viscositeit dalen, de vloeistof wordt dunner. Pas bij relatief grote drukverhoging van de vloeistof zal de viscositeit stijgen, de vloeistof wordt dikker. Bij het kiezen van een smeermiddel moet je daarmee rekening houden.

SAE-aanduiding

Voor motorolie en transmissie-olie wordt de SAE-aanduiding gebruikt. In de SAE-aanduiding wordt de viscositeit aangegeven met getallen. Voor motoroliën is dit een getal tussen 5 en 50. Als aan het getal een W (winter) is toegevoegd, heeft de olie zijn maximale viscositeit bij 0°C.

Om verwarring te voorkomen worden voor transmissie-oliën andere getallen gebruikt: 75, 80, 85, 90, 140 en 250. Dit betekent niet dat een transmissie-olie SAE 75 een hogere viscositeit heeft dan een motorolie SAE 40.

Met behulp van tabellen kun je het gebied bepalen waarbinnen een olie aan één kwalificatie (bijvoorbeeld SAE 10W) voldoet. Je noemt dit een *single grade olie*. Het is ook mogelijk om een olie te ontwikkelen die aan twee SAE-classificaties voldoet. Bijvoorbeeld aan SAE 10W en SAE 40. Dit wordt SAE 10W40: *multigrade olie*.

SAE getal	Max. viscositeit (mPa.s)	bij (°C)	Max. verpomptemp. (°C)	Viscositeit bij 100°C (cSt)
0 W	3250	-30	-35	> 3,8
5 W	3500	-25	-30	> 3,8
10 W	3500	-20	-25	> 4,1
15 W	3500	-15	-20	> 5,6
20 W	4500	-10	-15	> 5,6
25 W	6000	-5	-10	> 9,3
20	-	-	-	5,6 - < 9,3
30	-	-	-	9,3 - < 12,5
40	-	-	-	12,5 - < 16,3
50	-	-	-	16,3 - < 2,19

SAE-classificatie voor motoroliën

SAE-getal	Max. temp waarbij viscositeit 150 000 centipoise (cP) (°C)	Viscositeit (cSt) bij 210 °F (99°C)	
		Minimum	Maximum
75 W	-40	4,2	-
80 W	-26	7,0	-
85 W	-12	11,0	-
90	-	14,0	lager dan 25
140	-	25,0	lager dan 43
250	-	43,0	-

SAE-classificatie voor transmissie-oliën

ISO-VG aanduiding

Voor industriële oliën wordt door alle oliemaatschappijen de ISO-VG-aanduiding gebruikt. Hierbij wordt de kinematische viscositeit van de olie bij 40°C gemeten en in klassen aangegeven.

ISO Viscositeitsaanduiding			Viscositeitsgebied (in cSt bij 40°C)
ISO	VG	2	1,98 - 2,42
ISO	VG	3	2,88 - 3,52
ISO	VG	5	4,14 - 5,06
ISO	VG	7	6,12 - 7,48
ISO	VG	10	9,00 - 11,0
ISO	VG	15	13,5 - 16,5
ISO	VG	22	19,8 - 24,2
ISO	VG	32	28,8 - 35,2
ISO	VG	46	41,4 - 50,6
ISO	VG	68	61,2 - 74,8
ISO	VG	100	90,0 - 110
ISO	VG	150	135 - 165
ISO	VG	220	198 - 242
ISO	VG	320	288 - 352
ISO	VG	460	414 - 506
ISO	VG	680	612 - 748
ISO	VG	1000	612 - 748
ISO	VG	1500	1350 - 1650

ISO-waarden voor industriële oliën



2. Welke invloed heeft een grote drukverhoging op de viscositeit van een smeermiddel?

6.3 Soorten, eigenschappen en toepassingen

De keuze voor een smeermiddel wordt vooral bepaald door de toepassing en gebruiksomstandigheden. Hierbij zijn bijvoorbeeld de procestemperatuur en procesdruk, de rotatie- of translatiesnelheid, de contacttijd, het medium, en eventuele corrosieve omgevingen belangrijk. Voor een goed overzicht kijk je in de catalogi van olie- en/of smeermiddelfabrikanten.

Smeeroliën

Aan smeeroliën worden de volgende eisen gesteld:

- juiste viscositeit:
afgestemd op de gebruikstemperatuur en de toepassing
- hoog vlampunt:
temperatuur waarbij oliedamp ontstaat door verwarming
- hoog brandpunt:
temperatuur waarbij oliedamp na ontsteking tenminste 5 seconden blijft branden
- laag stolpunt:
temperatuur waarbij de olie niet meer vloeit
- lage soortelijke massa:
massa per volume-eenheid, afhankelijk van de temperatuur
- laag carbongetal:
maat voor de koolafzetting na verbranding
- hoog vlokpunt:
temperatuur waarbij de olie gaat klonteren

Soort	Eigenschappen	Samenstelling
1 Normale oliën		
	• bevat nauwelijks dopes • goede anti-slijtage eigenschappen • goede hechting aan metalen • goede oxidatiestabiliteit • drukbestendig	minerale olie
2 Motoroliën		
a Cilinder	• zuur neutraliserend vermogen • smerende werking • reinigend vermogen • minimale koolafzetting	minerale basisolie + alkalische dopes
b Carter	• zuur neutraliserend vermogen • waterafscheidend vermogen • oxidatiestabiliteit • sterk reinigend	minerale basisolie + dopes (detergerend, oxidatiestabilisator, antislijtage, antischuim, stolpuntverlagend)
3 Turbine-oliën		
a Land	• zeer hoge thermische stabiliteit • snelle luchtafscheiding • geringe neiging tot schuimvorming • goede corrosie wering	minerale basisolie + dopes (anti-oxidanten, metaalpassivator, anticorrosie)
b Aero	• thermische stabiliteit • viscositeitsstabiliteit • antislijtage eigenschap	synthetische olie (hoogwaardige esters)
4 Compressoroliën		
a Roterende	• oxidatiestabiliteit • anti-schuimvorming • vormt geen afzettingen • antislijtage • uitstekende corrosiewering	minerale olie + dopes reinigende, dispergerende, anticorrosie slijtage, corrosie)
b Zuiger	• geringe neiging tot koolvorming • oxidatiestabiliteit • antislijtage • anticorrosie • geringe vluchtigheid	minerale olie + dopes (anti-oxidant, slijtage, corrosie)
c Koel	• zeer laag stolpunt • zeer laag foc point • zeer goede thermische stabiliteit • chemische stabiliteit	minerale olie
5 Tandwielkasten en vloeistofkoppelingoliën		
	• uitstekende bescherming • tegen vreten • zeer goede oxidatiestabiliteit • anticorrosief	minerale olie + stabiliteitsdopes (anti slijtage, oxidant, corrosie stolpunt verlagende dopes)

6 Zwaar belaste tand- en wormwieloverbrenging

- | | |
|------------------------------------|--|
| • anti-slijtage | minerale olie + dopes |
| • goede waterafscheidend vermogen | (extreem pressure, anticorrosie, antischuimvorming, verlagen stolpunt) |
| • goede bescherming tegen corrosie | |

7 Voor persluchtsystemen

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| • voorkomt ijsvorming | synthetische olie + dopes |
| • uitstekende corrosiewering | (anti-corrosie, slijtage, oxidant) |
| • anti-slijtage | |

8 Hydrauliek

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| • thermische en oxidatiestabiliteit | minerale basisolie + dopes |
| • filtreerbaarheid | |
| • anti slijtage | |
| • bestrijden stickslijp effect | |
| • afdichtingen | |
| • bescherming tegen corrosie | |
| • goede luchtafscheiding | |
| • goede waterafscheiding | |
| • geringe schuimvorming | |
| • lage verdampingssnelheid | |

Soorten oliën naar toepassingsgebieden

Smeervetten

Je kunt smeervetten indelen in:

- Calciumvetten:
Vetten voor algemeen gebruik. Ze zijn goed bestand tegen water tot een gebruikstemperatuur van 50°C.
- Natriumvetten:
Kortvezelige smeervetten die geschikt zijn voor temperaturen tot 100°C. Ze zijn slecht bestand tegen water.
- Aluminiumvetten:
Olieachtige vetten die goed bestand zijn tegen water. Ze hebben een gebruikstemperatuur tot 50°C.

De volgende vetsoorten zijn geschikt voor de smering van tandwielen:

- Lithiumvet:
Zijn bestand tegen water tot een bedrijfstemperatuur van 150°C. Ze zijn zeer geschikt voor wentellagers.

- **Complexvet:**
Wordt samengesteld uit metaalzepen en vetzuren. Het kan worden toegepast bij hoge temperaturen tot 200°C.

Soort	Eigenschappen	Samenstelling
1 Smeervet		
	• goede oxidatiestabiliteit • goede mechanische stabiliteit • antislijtage • anticorrosie	minerale basisolie + zeepskelet op basis van lithium + slijtagewerende en corrosiewerende toevoegingen
2 Smeervet voor wentellagers		
	• goede oxidatiestabiliteit • weerstand tegen veroudering • mechanische stabiliteit • corrosiebescherming	minerale basisolie + zeepskelet op basis van lithium, anti-oxidant, roest, slijtage
3 Smeervet voor grenssmering en natte omstandigheden		
	• tegen water • noodloopeigenschappen	minerale basisolie + zeepskelet op basis van calcium + grafiet
4 Smeervet voor zware belastingen en natte omstandigheden		
	• mechanische stabiliteit • slijtagebescherming • corrosiebescherming • bestand tegen water	minerale basisolie + zeepskelet op basis van calcium en lithium + dopepakket
5 Halfvloeibare smeervet voor vetsmeersystemen		
	• gemakkelijk verpompbaar • bestand tegen water • corrosiewerend	minerale basisolie + zeepskelet van calcium anticorrosie dope

Soorten smeervetten naar toepassing

Bewerkingsoliën

Bij verspanen, vervormen en warmtebehandelingsprocessen van metalen worden vloeistoffen gebruikt. De eisen aan de vloeistof hangen af van de omstandigheden.

Bij verspanende bewerkingen, zoals draaien, frezen en slijpen, treedt er veel wrijving op. Het smeermiddel krijgt niet voldoende tijd om tussen de vlakken te dringen. De wrijvingswarmte moet door de vloeistof worden afgevoerd.



Koelvloeistof bij frezen

Soorten	Eigenschappen
Emulgeerbare oliën	• veel koeling • geringe smering • corrosiewerend • stabiele emulsie • geen stankontwikkeling • goed oppervlaktefinish
Snijoliën	• veel smering • geringe koeling • voorkomen van snijkantsopbouw
Vonkverspanen diëlektricum	• hoog beginkookpunt • hoog vlampunt • thermische en oxidatiestabiliteit • goed filtreerbaar
Vervormen	• hoge druk eigenschappen • anticorrosie • afwasbaar
Warmtebehandeling	• goede thermische en oxidatiestabiliteit • anticorrosie

Eigenschappen bewerkingsoliën

De belangrijkste functie is nu koelen. De vloeistof wordt ook gebruikt voor het afvoeren van de spanen (als transportmiddel). Omdat de koelvloeistof voor een groot deel uit water bestaat, moet het ook minder corrosief worden. Deze snijvloeistoffen bestaan grotendeels uit water en emulgeerbare (in water oplosbare) oliën.

Bewerkingsoliën

Als het smeermiddel tijdens het verspanen tussen de contactvlakken kan komen, is de smerende functie het belangrijkste. Deze smeermiddelen (snijoliën) hebben een groot smerend vermogen en een laag koelvermogen.



3. Noem drie eigenschappen die een smeerolie voor gebruik in tandwielkasten moet hebben.

6.4 Samenvatting

- Een smeermiddel verlaagt de wrijving tussen twee vlakken.
- Let bij de keuze voor een smeermiddel ook op de corrosiebeschermende werking.
- Koel- en smeermiddelen komen in verschillende toestanden voor.
- Gasvormige smeermiddelen worden gebruikt als het toerental zeer hoog is en de wrijving laag moet zijn.
- De meeste smeermiddelen zijn vloeibaar. Vloeibare smeermiddelen worden vaak smeerolie genoemd.
- De viscositeit is één van de belangrijkste eigenschappen van een smeermiddel. Je kunt zeggen dat viscositeit de mate van stroperigheid van de smeerolie is (bij een bepaalde temperatuur en druk).
- Je kunt vloeibare smeermiddelen verdelen in minerale en synthetische smeeroliën. Voor de werktuigbouw zijn ook de bewerkingsoliën belangrijk.
- Als er hoge eisen worden gesteld aan het smeermiddel, kies je voor synthetische oliën. Deze smeermiddelen hebben vaak een beperkt toepassingsgebied.
- Als smeeroliën niet voldoen, kun je smeervetten gebruiken. Smeervetten zijn dikvloeibaar. Ze kunnen op moeilijk bereikbare plaatsen worden toegepast.
- Bij het verspanen moet bewerkingsolie niet alleen smeren, maar ook koelen. Bij slijpen wordt de bewerkingsolie ook als transportmiddel gebruikt om de spanen af te voeren. De bewerkingsolie (of snijvloeistof) bestaat dan uit een emulsie van water en olie. Water koelt hoofdzakelijk, terwijl de olie de wrijving verlaagt.
- Snijvloeistoffen moeten biologisch afbreekbaar zijn en geen huidklachten veroorzaken. De methode van dosering van de snijvloeistoffen is ook belangrijk.
- Bij het omvormen worden er soms strijdige eisen aan een bewerkingsvloeistof gesteld. In bepaalde fasen van het omvormen wil men juist wél wrijving. Bij het omvormen kiest men meestal vetten met speciale eigenschappen. In zeer bijzondere omstandigheden kun je vaste smeermiddelen toevoegen.

6.5 Antwoorden

Antwoord 1

Bij grenssmering is er wel een smeefilm aanwezig, maar het draagvermogen van de smeefilm is onvoldoende om de loopvlakken volledig van elkaar te scheiden.

Antwoord 2

Door een grote drukverhoging neemt de viscositeit van een smeermiddel toe.

Antwoord 3

Bescherming tegen slijtage door vreten, bestand tegen oxidatie, anti-corrosieve eigenschappen.

7 Vragen koel- en smeermiddelen

Vraag 1

Welke bewerkingsolie kun je toepassen bij het draadsnijden?

Vraag 2

Welke motorolie zou jij adviseren voor rallywagens die meedoen aan een woestijnrally?

Beredeneer je antwoord.

Vraag 3

Waarom wordt er in vliegtuigturbines een synthetische olie toegepast?

Vraag 4

Welke eisen stel je aan hydraulische olie die wordt toegepast in een warmbandwalserij?

Vraag 5

Bij grenssmering kan er metaalcontact optreden.

Welke toevoegingen zorgen er dan voor de smering?

Vraag 6

a. Wat is viscositeit?

b. Is een viskeuse vloeistof dikvloeibaar of dunvloeibaar?

Vraag 7

Noem twee situaties waarin smeervetten beter voldoen dan smeeroliën.

Vraag 8

Wanneer is koelen en wanneer is smeren de hoofdfunctie?

8 Warmte- en oppervlaktebehandelingen

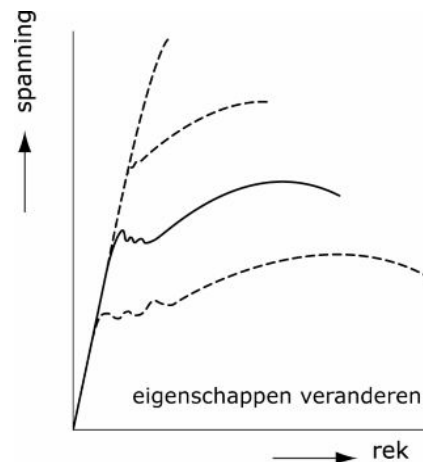
Inleiding

Staal wordt op verschillende manieren gebruikt. Het staal moet voor elk product de juiste eigenschappen hebben. Het machinestaal voor tandwielen moet bijvoorbeeld een zeer harde, slijtvaste buitenste laag hebben. Staal moet vaak ook taai (rekbaar), of erg zacht zijn. Je kunt het materiaal deze eigenschappen geven met een warmtebehandeling. Bij een warmtebehandeling verhit men het staal gedurende een vastgestelde tijd op een vooraf bepaalde temperatuur. Daarna wordt het staal met een voorgeschreven snelheid afgekoeld. Welke materiaaleigenschappen hierdoor veranderen hangt af van:

- de materiaalsamenstelling
- de verhittingstemperatuur
- de tijdsduur van de verhitting
- de afkoelsnelheid



Producten van machinestaal



Leerdoelen

Je kunt:

- het principe van harden, ontlaten, zachtgloeien, normaalgloeien en spanningsarmgloeien omschrijven
- de materiaalstructuren verklaren die ontstaan na diverse warmtebehandelingen en de bijbehorende eigenschappen noemen
- het principe van vlamharden, inductieharden, carboneren en nitreren omschrijven
- middelen en apparaten voor warmtebehandelingen noemen

8.1 Samenstelling ongelegeerd staal

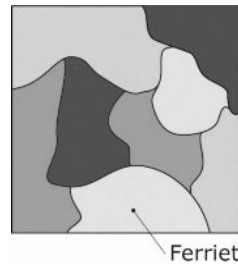
Warmte- en oppervlaktebehandelingen beïnvloeden de samenstelling van ongelegeerd staal. Hierna lees je welke structuurbestanddelen in het materiaal voorkomen.

Structuurbestanddelen

In ongelegeerd staal zitten geen legeringselementen. Het staal bevat alleen ijzer (Fe) en koolstof (C). Deze elementen komen voor als verschillende structuurbestanddelen:

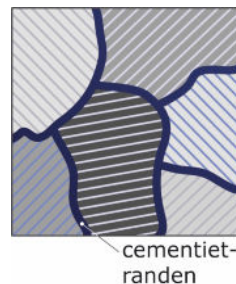
Ferriet

Ferriet (Fe) is zuiver ijzer. Ferriet is niet sterk, zacht en taai.



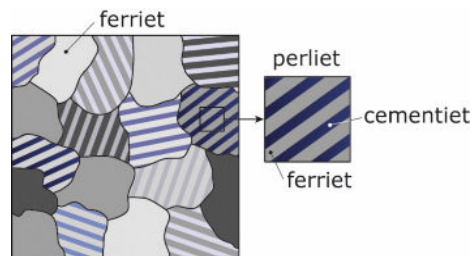
Cementiet

Koolstof komt niet in vrije vorm voor in ongelegeerd staal, maar als chemische verbinding met ijzer. Deze chemische verbinding heet *cementiet* (Fe_3C). Cementiet is erg hard en slijtvast en zeer moeilijk te bewerken.



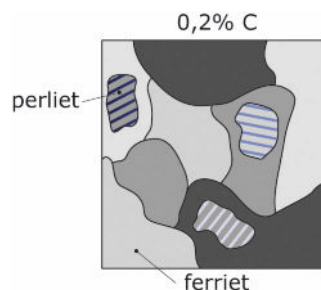
Perliet

Perliet bestaat uit fijne lamellen ijzer en cementiet. De lamellen liggen om en om tegen elkaar. Perliet is sterk en moeilijk bewerkbaar.



Koolstofgehalte minder dan 0,8%

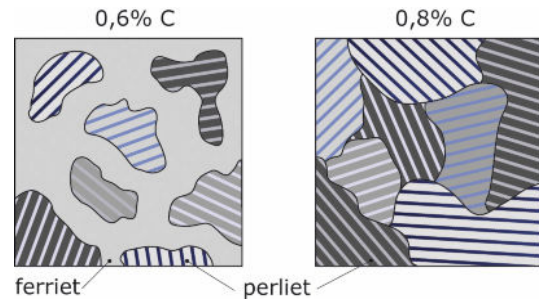
Als er minder dan 0,8% koolstof in het staal zit, bestaat de structuur vooral uit ferriet met enkele perlietgebieden.



Onderperlitisch

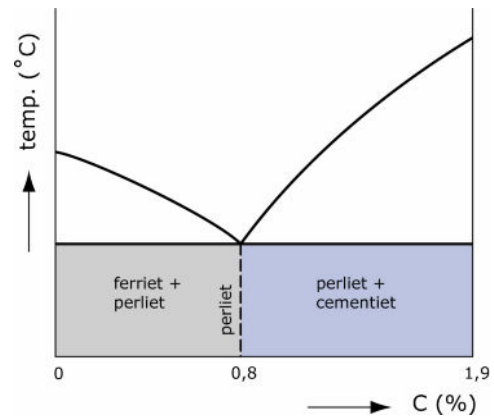
Staal met een koolstofgehalte onder 0,8% heet onderperlitisch staal.

Naarmate het koolstofgehalte hoger is, zitten er meer perlietgebieden in het staal. Bij 0,8% C bestaat ongelegeerd staal helemaal uit perliet.



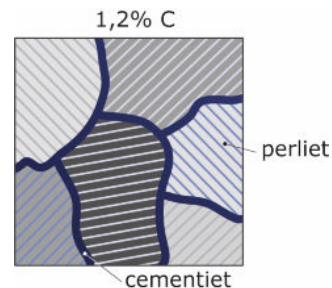
Koolstofgehalte 0,8%

Staal met 0,8% C heet perlitisch staal.



Koolstofgehalte meer dan 0,8%

Boven 0,8% C wordt er zoveel cementiet gevormd, dat het cementiet zich afzet als randen of schillen om de perlietgebieden.



Bovenperlitisch

Staal met meer dan 0,8% C heet bovenperlitisch (of overperlitisch) staal.

Koolstofgehalte maximaal 1,9%

In ongelegeerd staal kan maximaal 1,9% koolstof zitten.



1. Noem de structuurbestanddelen van:
 - a. Onderperlitisch staal
 - b. Perlitisch staal
 - c. Bovenperlitisch staal

8.2 Warmtebehandelingen

In de volgende tabel zie je een overzicht van veel toegepaste warmtebehandelingen voor staal, met hun doel:

Warmtebehandeling	Doel
Harden	Hardheid vergroten
Harden en ontlaten	Hardheid vergroten, brosheid verlagen
Harden en veredelen	Hardheid vergroten, treksterkte, breukrek en taaiheid verbeteren
Zachtgloeien	Verspaanbaarheid verbeteren
Normaalgloeien	Treksterkte, breukrek en taaiheid verbeteren
Spanningsarm gloeien	Inwendige spanningen verminderen

Warmtebehandelingen voor staal

Harden

Staal wordt bijvoorbeeld gehard om er andere materialen mee te kunnen bewerken, of om het slijtvaster te maken. Bij een grote hardingsdiepte blijft staal ook bij hoge belastingen vormvast. Gehard staal is moeilijker te bewerken.



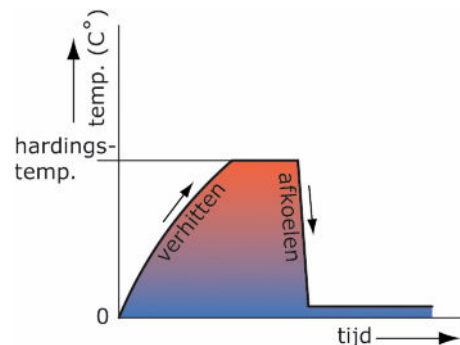
Gehard



Slijtvast

Werkwijze

Het staal wordt tot een bepaalde temperatuur verhit en daarna afgekoeld in koud water. Deze snelle manier van afkoelen noem je *afschrikken*.



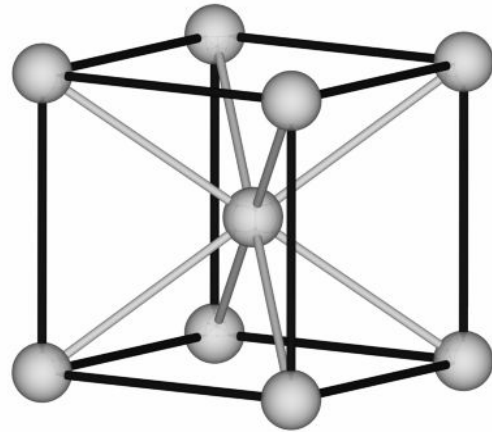
Waarom is staal hardbaar?

Je kunt staal harden omdat het ferriet overgaat in austeniet als je het staal verwarmt. Deze overgang zorgt voor spanningen in het materiaal. Door deze spanningen wordt het staal harder. Hierna lees je hoe dit werkt.

Ferritische structuur

Bij kamertemperatuur vormen de ijzeratomen in het staal de hoekpunten van een denkbeeldige kubus. In het hart van de kubus zit ook een ijzeratoom. Deze structuur noem je de *ferritische structuur*. Het staal houdt deze structuur tot ongeveer 910°C.

De atoomrangschikking heet 'kubisch ruimtelijk gecentreerd'.

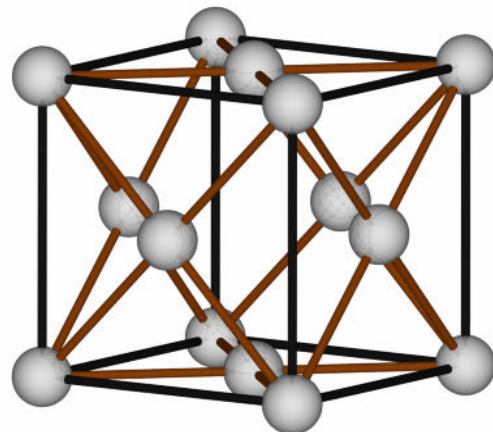


Kubisch ruimtelijk gecentreerd

Austenitische structuur

Boven 910°C verplaatst het centrale ijzeratoom zich naar het midden van één van de kubusvlakken. Omdat dit in alle 'kubussen' gebeurt, worden alle zijvlakken door een ijzeratoom bezet. De plaats in het hart van de kubus blijft vrij. Deze structuur noem je de *austenitische structuur*. De atoomrangschikking heet 'kubisch vlakken gecentreerd'.

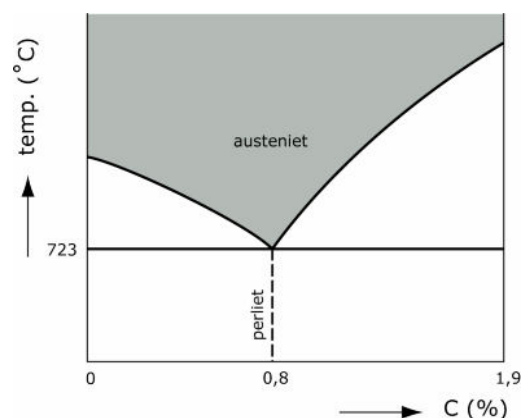
De overgang van de ferritische naar de austenitische structuur kan ook plaatsvinden bij lagere temperaturen dan 910°C. Bijvoorbeeld door bepaalde legeringselementen in het staal.



Kubisch vlakken gecentreerd

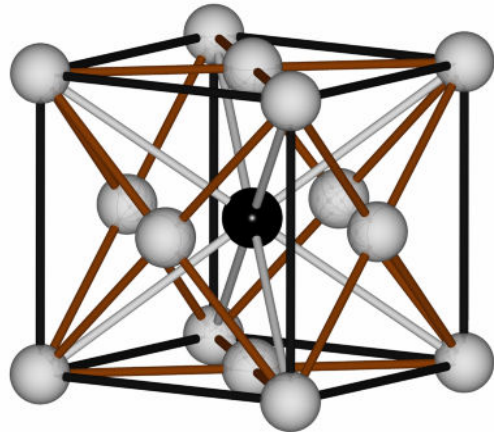
Harden van perlitisch staal

Perliet bevat fijn verdeelde ferrietlamellen en cementietlamellen. In perliet vindt de overgang van de ferritische structuur naar de austenitische structuur al plaats bij 723°C. Daarbij valt het cementiet uit elkaar in ijzer- en koolstofatomen.



Austeniet

De koolstofatomen uit het cementiet nemen de vrije plaatsen in de kubus van de austenitische structuur in. De structuur heet dan: austeniet.



Austeniet

Langzaam afkoelen

De oorspronkelijke structuur herstelt zich weer als het staal langzaam afkoelt.

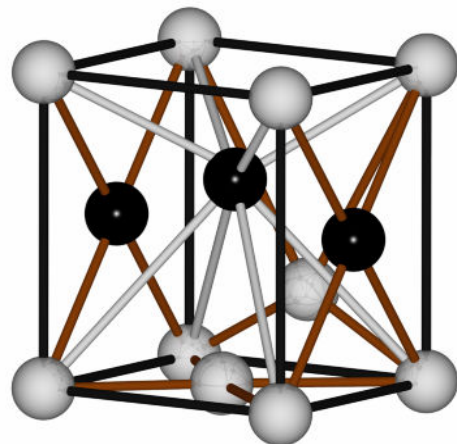
Afschrikken

Als het staal zeer snel wordt afgekoeld, neemt de beweeglijkheid van de atomen zo snel af, dat zij niet in staat zijn in de oorspronkelijke structuur terug te keren.

Spanning

De koolstofatomen blijven 'gevangen' in de ferrietkubus. De ferrietatomen, die terug willen keren naar het hart van de kubus, worden door de koolstofatomen tegengehouden. Dit veroorzaakt een grote roostervervorming en dus een grote inwendige spanning.

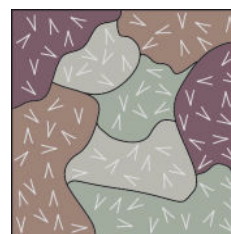
Het materiaal is nu zeer moeilijk te bewerken of te vervormen: het is gehard.



Martensiet

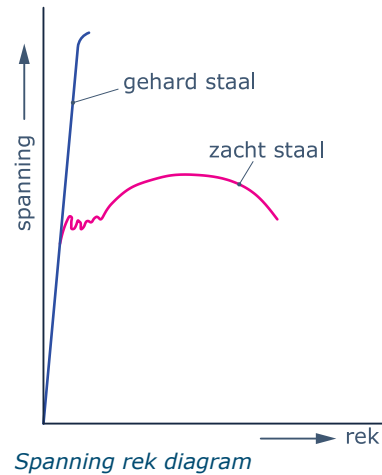
Martensiet

Er is nu een fijne naaldstructuur ontstaan. Deze structuur noem je martensiet.



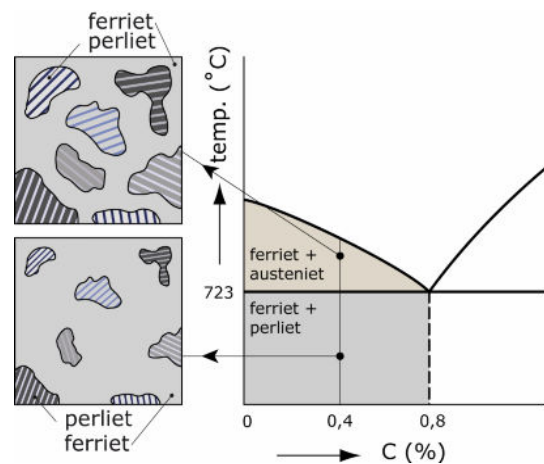
martensiet

Martensiet heeft niet alleen een grotere hardheid dan ongehard staal, maar ook een grotere treksterkte. Het is echter zeer bros.



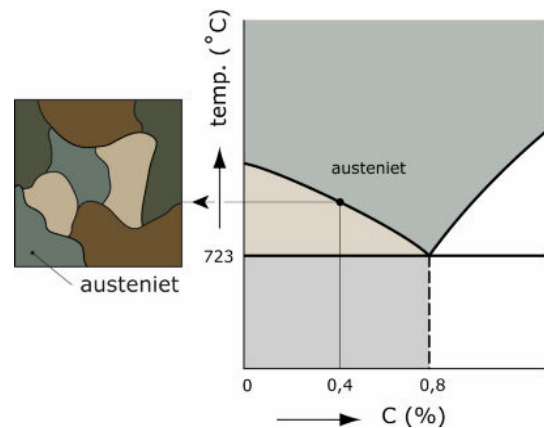
Harden van onderperlitisch staal

In onderperlitisch staal zitten perlietgebieden. Deze gedragen zich bij het harden precies hetzelfde als perliet.

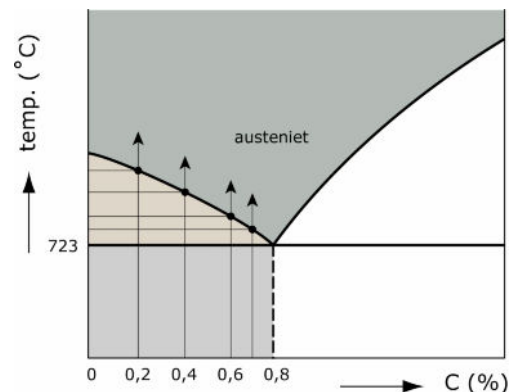


Hogere overgangstemperatuur

De verhittingstemperatuur moet hoger zijn om de grote ferrietkristallen ook austenitisch te maken. Deze kristallen zijn namelijk niet zo fijn vermengd met het cementiet.



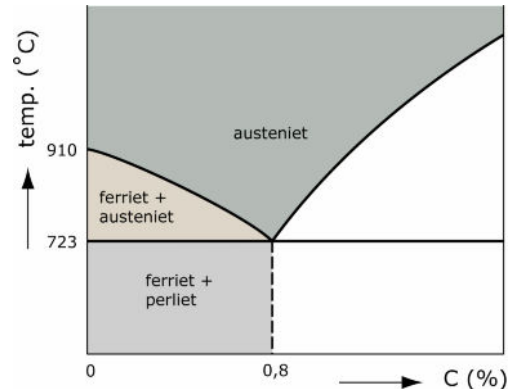
Meer ferriet betekent dus: hogere temperatuur. Als het staal vanaf deze temperatuur wordt afgeschrikt, ontstaat er ook martensiet.



Temperatuur te laag

Als de verhittingstemperatuur te laag is, worden alleen de perlietgebieden omgezet in austeniet en deze op hun beurt weer in martensiet.

Dit martensiet is dan omgeven door zacht ferriet, zodat het staal niet gelijkmatig gehard is.

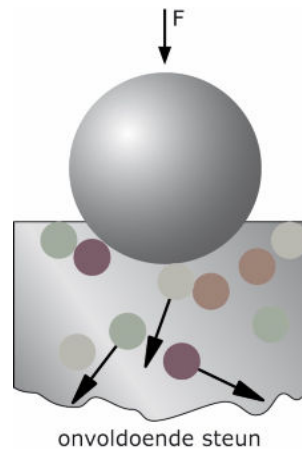


Koolstofgehalte te laag

Vele kubussen zullen in de austenitische toestand niet door een koolstofatoom worden bezet, als het koolstofgehalte zeer laag is.

Bij het harden zullen dan ook minder 'martensietdeeltjes' ontstaan. De hardheid is voor de meeste toepassingen te laag, omdat tijdens belastingen (bijvoorbeeld bij hardheidsmetingen) deze harde deeltjes elkaar onvoldoende ondersteunen.

De minimale hoeveelheid koolstof moet daarom 0,3% bedragen om ongelegeerd staal goed te kunnen harden.



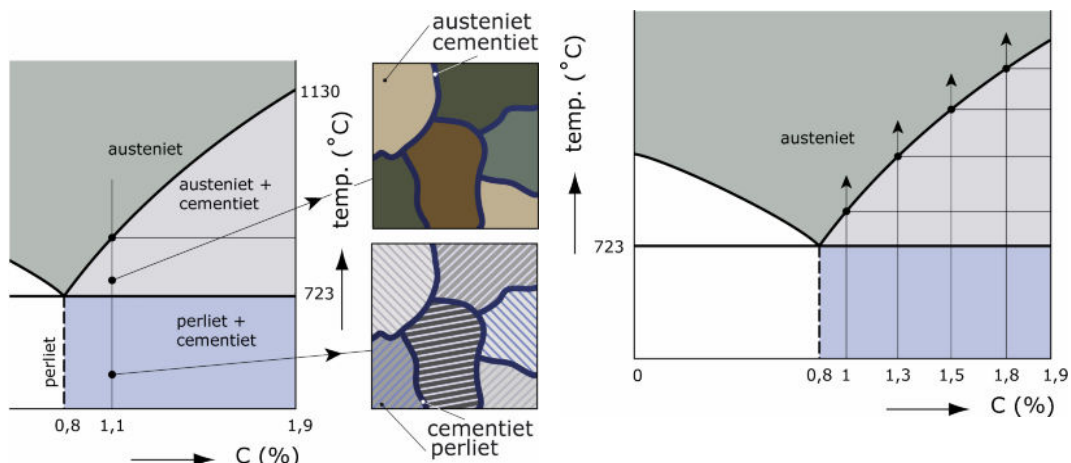
Harden van bovenperlitisch staal

In bovenperlitisch staal zitten perlietgebieden. Deze gedragen zich hetzelfde als de perlietgebieden in onderperlitisch staal. De perlietgebieden in bovenperlitisch staal hebben harde cementietschillen.

Hogere overgangstemperatuur

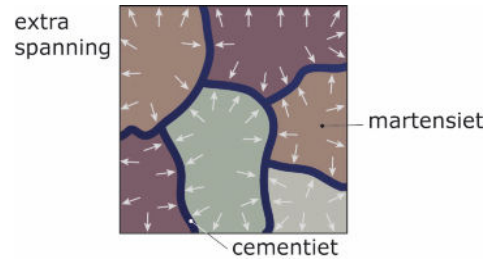
Er is een hogere temperatuur nodig dan 723°C om deze schillen uiteen te laten vallen en om te zetten in austeniet.

Naarmate het koolstofgehalte hoger is, is ook de hoeveelheid cementiet groter en is er een hogere temperatuur nodig voor de omzetting.



Volledige omzettingen niet nodig

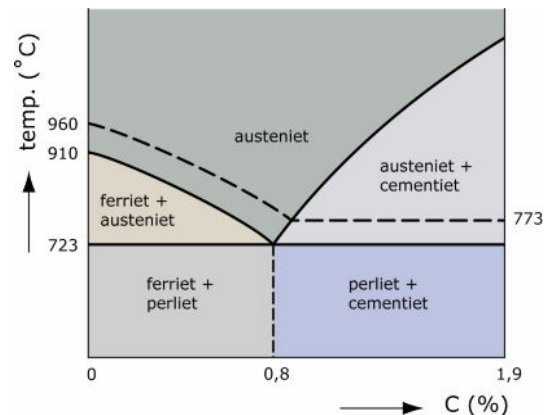
Bij verhitting iets boven 723°C worden alleen de perlietgebieden omgezet in austeniet en deze weer op hun beurt in martensiet. Dit martensiet is nu omgeven door het even harde cementiet. Het resultaat is dus: voldoende hardheid. Hieruit blijkt, dat volledige omzetting in austeniet niet nodig is.



Het ijzer-koolstofdiagram

Het 'volledige' diagram voor ongelegeerd staal ziet er als volgt uit.

Dit is slechts het gedeelte uit het zogenaamde ijzer-koolstofdiagram, dat van belang is voor het harden van ongelegeerd staal.



Ijzer-koolstofdiagram

Verhittingstemperatuur

In de praktijk wordt het staal altijd circa 50°C hoger verhit dan de lijn van omzetting aangeeft.

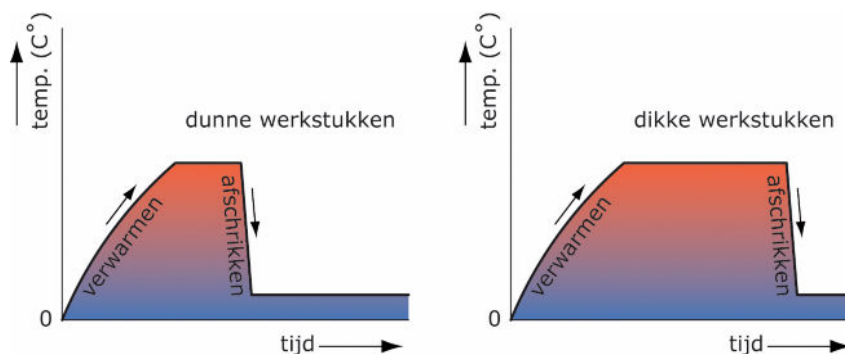
De redenen hiervoor zijn:

- Het warmteverlies dat ontstaat gedurende de periode, dat het werkstuk onderweg is naar het afkoelbad wordt dan opgevangen.
- Er bestaat dan zekerheid voor wat betreft een volledige omzetting.

Verhittingstijd

Grote werkstukken met dikke delen hebben meer tijd nodig om op temperatuur te komen dan kleine.

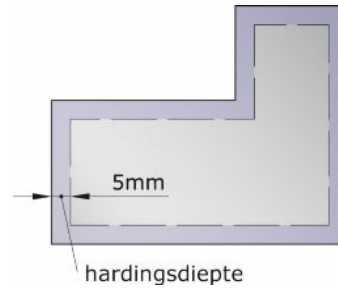
Grote werkstukken moeten dan ook langer op temperatuur worden gehouden om er zeker van te zijn, dat de temperatuur in het gehele werkstuk gelijk is.



Grote werkstukken met dikke delen hebben meer tijd nodig

Hardingsdiepte

Een grote afkoelsnelheid is noodzakelijk om een goed hardingsresultaat te krijgen. Deze afkoelsnelheid is alleen in de buitenste laag van het materiaal te verwezenlijken. Deze laagdikte heet: hardingsdiepte en bij ongelegeerd staal is dit ongeveer 5 mm.



Hardingsfouten

1. Een te hoge verhittingstemperatuur kan een zeer grote brosheid veroorzaken.
2. Het materiaal kan verbranden als de temperatuur erg lang veel te hoog is. (sterke oxydatie tussen de kristallen).
3. Een te lage verhittingstemperatuur levert geen hardheidstoename op of kan leiden tot zachte plekken in het materiaal.
4. Een te korte verhittingstijd kan een kleinere hardingsdiepte opleveren.
5. Te lang verhitten veroorzaakt kristalgroei, waardoor het materiaal te bros wordt.
6. Te langzaam afkoelen betekent, dat de oorspronkelijke structuur weer ontstaat. Het materiaal is dan niet gehard.
7. Te snel afkoelen veroorzaakt kromtrekken en scheuren van het materiaal door de optredende krimpspanningen.

Ontlaten

Door het harden zijn er in het materiaal grote spanningen ontstaan:

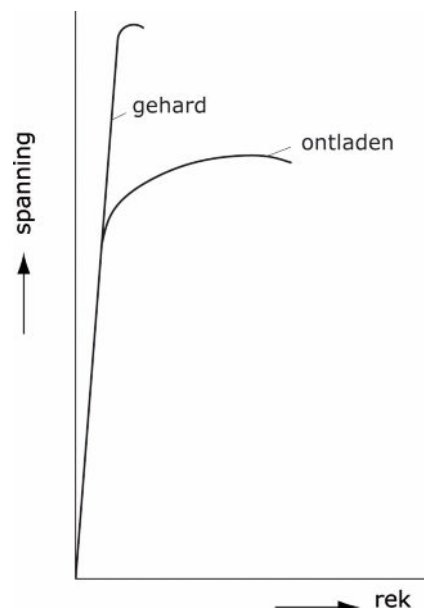
- spanningen door de veranderde structuur
- volumespanningen (martensiet heeft een groter volume dan perliet en ferriet)
- krimpspanningen (door het afschrikken krimpt het materiaal snel)

De spanningen bepalen de hardheid. Te hoge spanningen kunnen kromtrekken en scheuren veroorzaken. Bovendien is het materiaal erg bros door de grote hardheid.



Hoge spanningen kunnen scheuren veroorzaken

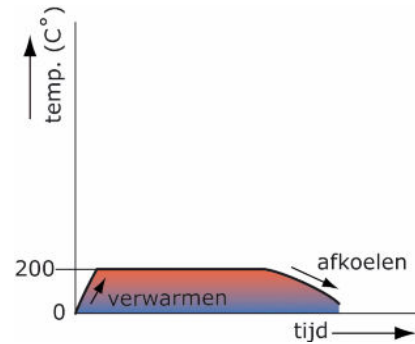
Om de brosheid te verminderen moet je het materiaal ontlaten.



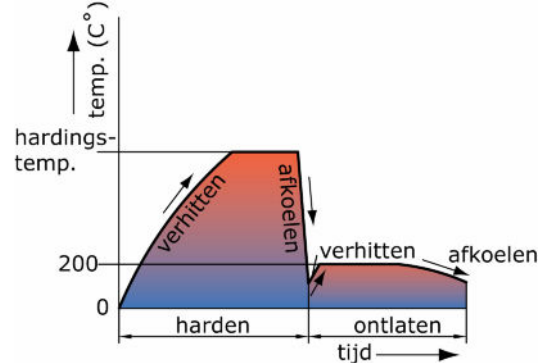
Werkwijze

Bij ontlaten wordt het staal 0,5 - 1 uur op een temperatuur van 180 - 200 °C gegloeid en vervolgens langzaam afgekoeld. De atomen krijgen hierdoor iets meer bewegingsmogelijkheden. Daardoor kunnen ze een iets gunstiger positie innemen ten opzichte van elkaar. Hierdoor verdwijnen de krimp- en structuurspanningen gedeeltelijk.

Ook worden zo de volumespanningen voor een klein deel verminderd, want het volume neemt weer iets af. Het is belangrijk zo snel mogelijk na het harden te ontlaten, om de nadelige effecten van het harden te beperken. De hardheid neemt iets af door het ontlaten, maar dit is in zo'n geringe mate, dat het geen bezwaar oplevert.



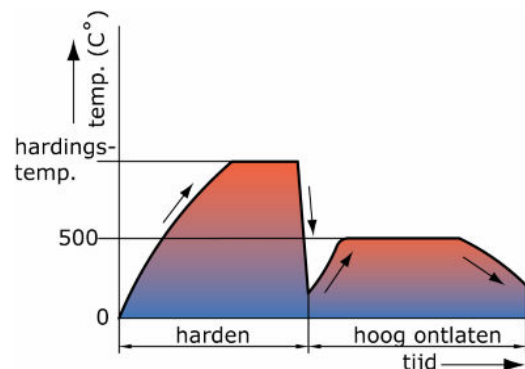
Ontlaten



Na het harden ontlaten

Veredelen

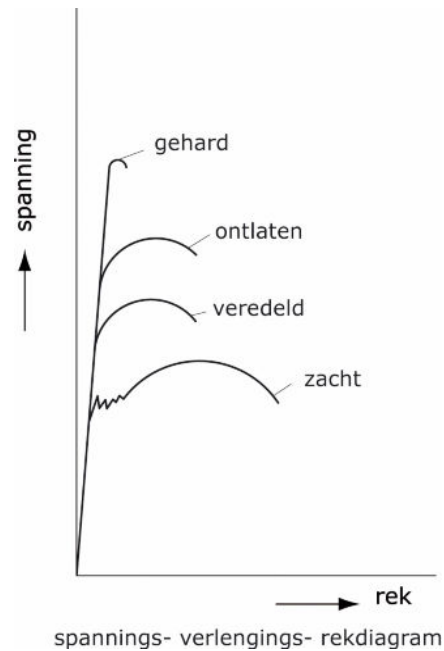
Onderdelen die zeer zwaar belast worden, kunnen door veredelen sterker (en harder) worden gemaakt. Veredelen verhoogt ook de elasticiteits- en de vloeigrens van het materiaal.



Werkwijze

Het materiaal wordt eerst gehard en daarna op een temperatuur van 300 - 650°C ontlaten. De temperatuur is dus veel hoger dan bij normaal ontlaten. Daarom wordt veredelen ook wel *hoog ontlaten* genoemd.

De atomen krijgen door de hoge ontlaatt temperatuur nog meer bewegingsmogelijkheden. Hierdoor verdwijnen de spanningen, zodat de hardheid verder afneemt. De taaiheid neemt echter aanzienlijk toe.



Staalsoorten

Staalsoorten met een koolstofgehalte tussen 0,3 - 0,6% kunnen worden veredeld. Machine-assen, bouten, krukassen, tandwielen, wormassen en schroefveren worden vaak gemaakt van ongelegeerd veredelstaal.

Gelegeerd veredelstaal wordt wel gebruikt voor turbine-onderdelen, onderdelen van baggermachines en zwaarbelaste motoren.

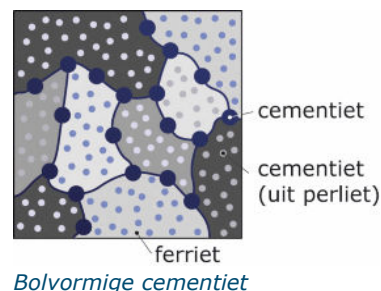
Gelegeerd veredelstaal

Voor extreem zwaar belaste onderdelen wordt veredelstaal gelegeerd met chroom, molybdeen, mangaan, vanadium of een combinatie van deze elementen.

Zachtgloeien

Door zachtgloeien kun je de hardheid van bovenperlitisch staal verlagen en de rek verhogen. Bij het zachtgloeien worden de cementietschillen geleidelijk omgezet in bolvormige deeltjes cementiet.

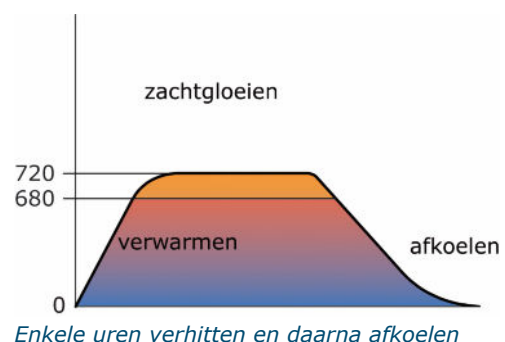
Tegelijkertijd worden de cementietlamellen van het perliet omgezet in bolletjes.



Werkwijze

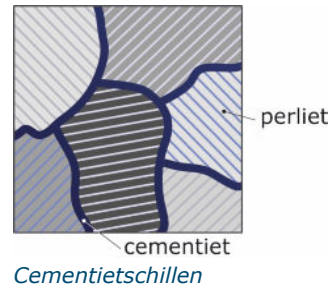
Het materiaal wordt enkele uren verhit op een temperatuur tussen 680 en 720°C en daarna langzaam afgekoeld.

Bovenperlitisch staal wordt meestal al in zachtgegloeide toestand afgeleverd.



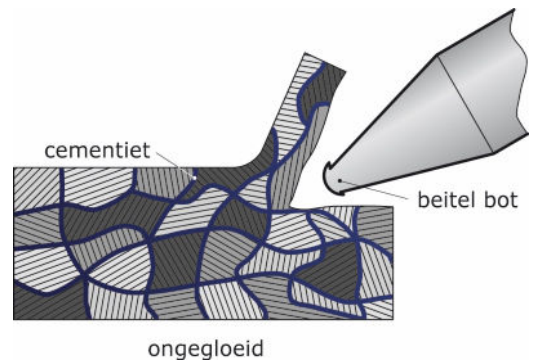
Bovenperlitisch staal

In bovenperlitisch staal zijn de perlietgebieden omgeven door randen of schillen van cementiet.



Verspanen

Deze schillen belasten de snijkanten van het snijgereedschap bij het verspanen. De snijkanten moeten steeds door de harde cementietschillen heen snijden. De standtijd van het snijgereedschap wordt hierdoor lager. Bovendien veroorzaken de cementietschillen trillingen in het gereedschap en de machine.



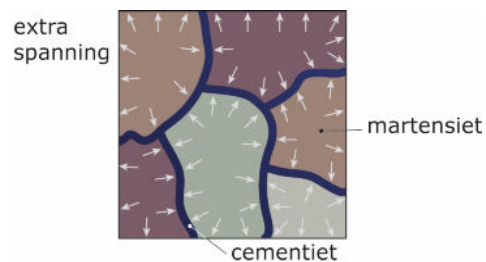
Verspanen van bovenperlitisch staal (ongegloed)

Harden

De cementietschillen kunnen scheuren veroorzaken bij het harden.

Martensiet heeft een groter volume dan perliet. De cementietschil om een perlietgebied houdt deze volumevergroting tegen.

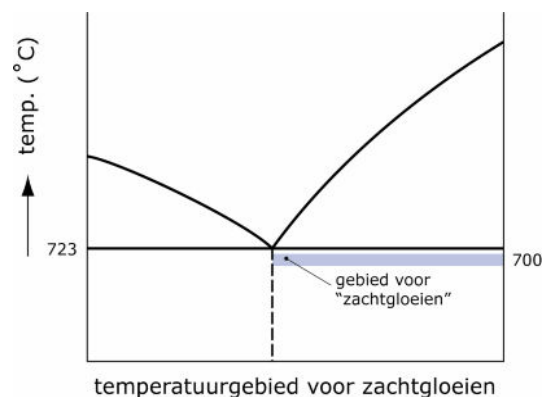
De cementietschillen kunnen breken door de spanningen die hierbij ontstaan. Er kunnen haarscheurtjes of grotere scheuren ontstaan, waardoor het materiaal kan breken.



Voordelen van zachtgloeien

- De volumeverandering wordt niet tegengehouden bij het harden, zodat de kans op scheuren sterk vermindert.
- Bij het verspanen wordt het snijgereedschap minder zwaar belast, omdat de snijkant niet meer door het cementiet snijdt.

De cementietbolletjes worden geheel verwijderd of weggedrukt in het veel zachtere ferriet.

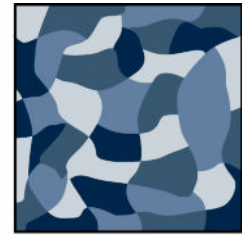


Normaalgloeien

Als ongelegeerd staal een grove of ongelijkmatige kristalstructuur heeft, is het materiaal erg bros. De overige mechanische eigenschappen zijn dan ook niet in het gehele materiaal gelijk. Door normaalgloeien wordt de kristalstructuur fijner en wordt de structuur gelijkmatiger.



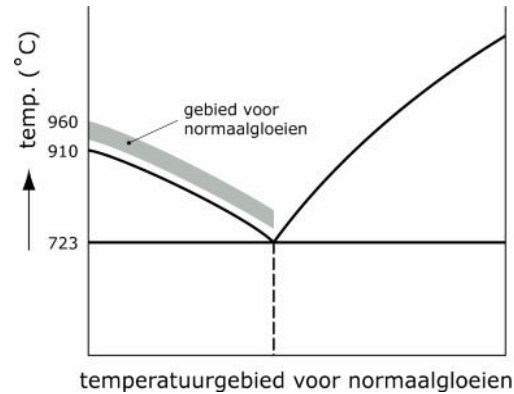
voor het gloeien
grote kristallen



na het gloeien
kleine kristallen

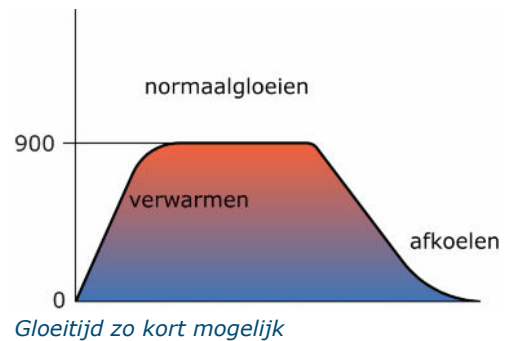
Werkwijze

Het materiaal wordt eerst verhit tot het helemaal austenitisch is. Daarna wordt het weer langzaam afgekoeld. De kristallen worden kleiner doordat de structuur twee keer verandert van ferritisch naar austenitisch en omgekeerd.



Gloeitijd

De gloeitijd moet zo kort mogelijk zijn, omdat anders juist kristalgroei optreedt. Deze kristalgroei wordt ook wel *korrelgroei* genoemd.



Toepassing normaalgloeien

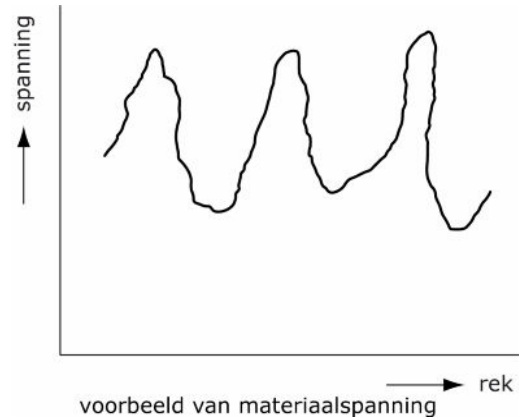
- Normaalgloeien wordt alleen toegepast op onderperlitische staalsoorten. Bij bovenperlitisch staal ontstaat door normaalgloeien (ongewenste) randcementiet.
- Gietstaal heeft na afkoeling een grove structuur en wordt daarom meestal normaalgegloeid.

Spanningsarm gloeien

In materialen kunnen spanningen voorkomen. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan door koudvervorming bij het walsen, of door krimp bij het gieten of lassen.

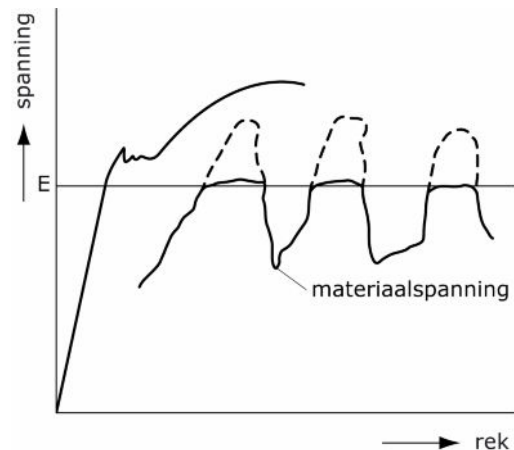
Ook ontstaan er spanningen door bewerkingen, zoals buigen, persen en verspanen.

Deze spanningen zijn vaak onregelmatig over een werkstuk verdeeld. Ze kunnen ongewenste vervormingen of scheuren veroorzaken tijdens harden of verdere bewerkingen van het werkstuk.



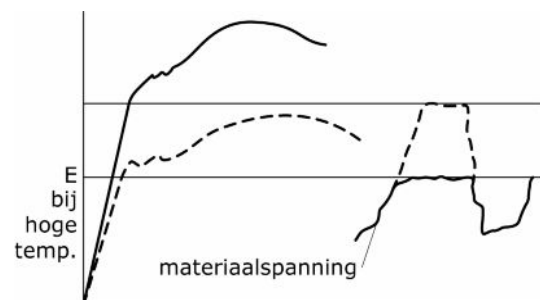
Elasticiteitsgrens

De optredende spanningen zijn nooit hoger dan de elasticiteitsgrens. Hogere spanningen verdwijnen vanzelf door vervorming.



De optredende spanningen zijn nooit hoger dan de elasticiteitsgrens

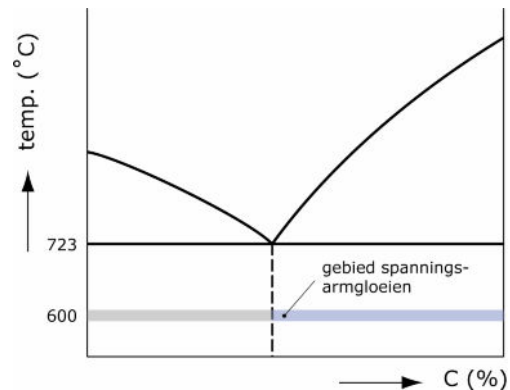
De elasticiteitsgrens daalt als het materiaal wordt verhit. Hierbij zullen de spanningen, die dan boven deze tijdelijke elasticiteitsgrens uitkomen, door vervorming verdwijnen.



De elasticiteitsgrens daalt als het materiaal wordt verhit

Werkwijze

Het materiaal wordt enige tijd verhit op een temperatuur van circa 600 °C en daarna langzaam afgekoeld.

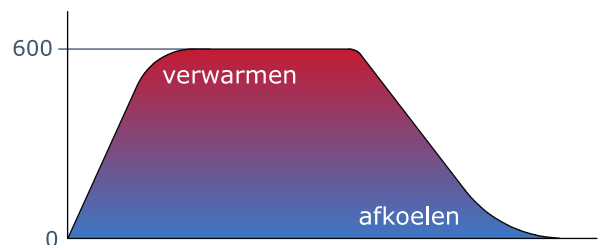


Spanningsarm

Deze behandeling wordt spanningsarm gloeien genoemd, omdat niet alle spanningen uit het materiaal verdwijnen.

Toepassing spanningsarm gloeien

Werkstukken waarin relatief veel moet worden verspaand, worden spanningsarm gegloeid voor het verspanen. Dit is vooral belangrijk als het werkstuk daarna ook nog wordt gehard. De vervorming wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

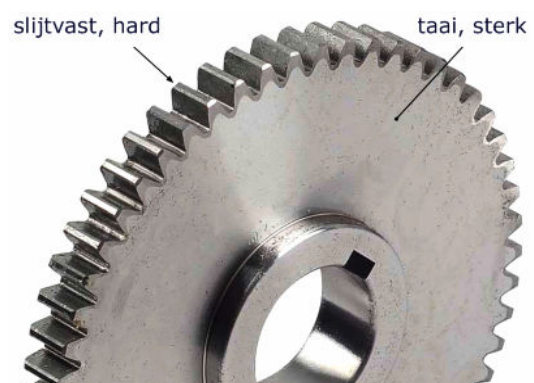


?

2. Welke warmtebehandeling pas je toe als je de verspaanbaarheid van onderperlitisch staal wilt verbeteren?
 - ☐ Harden en ontlaten
 - ☐ Normaalgloeien
 - ☐ Zachtgloeien
 - ☐ Haren en veredelen

8.3 Oppervlaktebehandelingen

Sommige producten moeten aan de binnenkant sterk en taai zijn, terwijl ze aan de buitenkant hard en slijtvast moeten zijn. Tandwielen moeten bijvoorbeeld een harde buitenlaag hebben om slijtage te voorkomen. Bij dit soort producten kun je alleen het oppervlak harden.



Tandwiel: sterke tanden met slijtvaste flanken

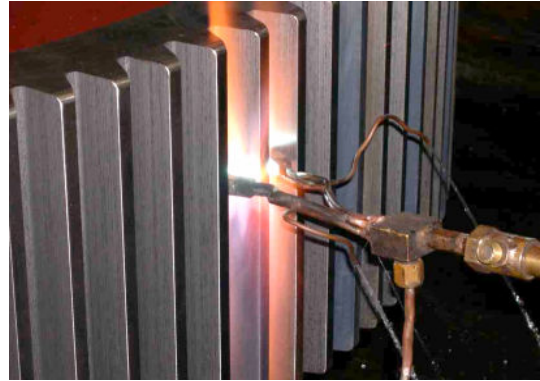
Vlamharden

Vlamharden is een oppervlaktebehandeling die je ook zelf in de werkplaats kunt uitvoeren, met behulp van een acetyleenbrander en een bak met water.

Werkwijze

Je beweegt de brander met een bepaalde snelheid over het werkstuk. Hierdoor bereikt alleen de oppervlaktelaag de vereiste hardingstemperatuur.

Als je het oppervlak direct daarna afschrikt in watersproeier, wordt het gehard. Je moet het werkstuk daarna nog ontlaten.



Alleen de oppervlaktelaag bereikt de vereiste hardingstemperatuur.

Bij deze methode is de temperatuur moeilijk te regelen en te controleren. Daardoor is de kwaliteit van het martensiet onbekend. Er kunnen spanningen in het werkstuk ontstaan die scheuren kunnen veroorzaken.



Er kunnen spanningen in het werkstuk ontstaan die scheuren kunnen veroorzaken

Toepassingen

De oppervlakken van de tanden van grote tandwielen worden vaak op deze manier gehard. Verder kun je delen van grote assen vlamharden, zodat ze een slijtvast oppervlak krijgen.

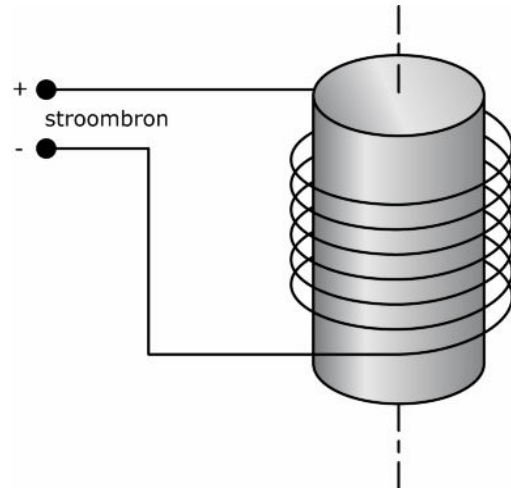
De methode is alleen geschikt voor materialen, die ook 'normaal' kunnen worden gehard. Meestal worden staalsoorten met 0,3 - 0,7% koolstof vlamgehard.

Inductieharden

Bij het inductieharden wordt de benodigde warmte voor het harden opgewekt met een elektromagnetische spoel.

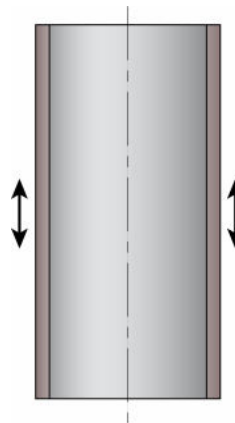
Werkwijze

Het werkstuk wordt binnen een spoel geplaatst, waardoor een hoogfrequente wisselstroom wordt gevoerd. Hierdoor treedt in het werkstuk een hoogfrequent wisselend magnetisch veld op (inductie). Dit effect treedt voornamelijk op in de oppervlaktelaag van het werkstuk: het zogenaamde 'skin-effect'.



Het werkstuk wordt binnen een spoel geplaatst

De oppervlaktelaag wordt hierdoor zeer snel verhit tot de hardingstemperatuur. Het werkstuk wordt direct daarna afgeschrikt in koud stromend water of met behulp van een watersproeier. Ook hierbij is ontlaten noodzakelijk. De afmeting en vorm van de elektrische spoel moeten worden aangepast aan de vorm en afmetingen van het werkstuk.



De oppervlaktelaag wordt snel verhit tot de hardingstemperatuur

Toepassingen

Inductiehardening wordt vooral toegepast om kleine onderdelen in grote series een slijtvast oppervlak te geven. Bijvoorbeeld kleine tandwielen, assen of gedeelten daarvan, kogels van kogellagers en loopvlakken van wielen. Voor de samenstelling van de staalsoorten geldt hetzelfde als bij vlamhardening, dus staalsoorten met 0,3 - 0,7% koolstof.

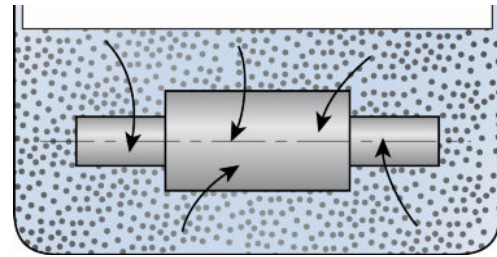
Carboneren

Staalsoorten met een koolstofgehalte lager dan 0,3% krijgen door het harden geen hoge hardheid. Om deze staalsoorten te kunnen harden moet eerst het koolstofgehalte van het oppervlak worden verhoogd tot ongeveer 0,8% C. Dit heet carboneren.

Werkwijze

Het werkstuk wordt in een koolstofrijke omgeving tot in het austenietgebied verhit.

Deze structuur is nodig, omdat in austeniet koolstof kan oplossen. De carboneertemperatuur moet ongeveer 850 - 900°C zijn, omdat het koolstofgehalte van het uitgangsmateriaal laag is (0,1 - 0,2%). De koolstof uit de omgeving dringt bij deze temperatuur in de oppervlakte van het materiaal.



Indringen van koolstof

Koolstofrijke omgeving

Je kunt het werkstuk hiervoor in een bak met koolstofpoeder plaatsen. Dat heet *poedercarboneren*. Er zijn echter moderne methoden.

Bij zoutbad-carboneren wordt het werkstuk in een bad met gesmolten zout gedompeld. Het zout levert de benodigde koolstof.



Zoutbad-carboneren

Bij het gascarboneren wordt het werkstuk in een brandende koolstofrijke gasstroom gehangen.



Gascarboneren

Laagdikte

De laagdikte die bereikt kan worden, is afhankelijk van de gloeitijd. Per uur groeit de laagdikte met 0,1 - 0,2 mm. Dit hangt af van de gebruikte methode.

Harden

Na het carboneren moet het werkstuk op de gebruikelijke wijze worden gehard. Het werkstuk wordt te grofkorrelig en daardoor te bros, als het vanaf de carboneertemperatuur direct wordt afgeschrikt. Meestal wordt het werkstuk daarom na het carboneren langzaam afgekoeld en daarna gehard. Ook nu moet het werkstuk nog worden ontlaten.

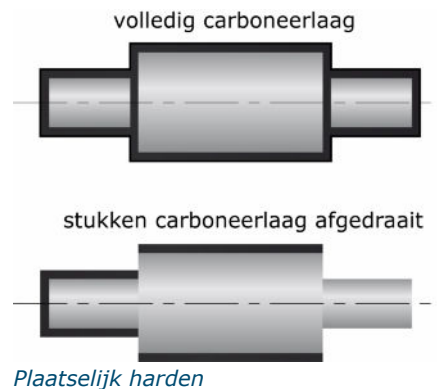
Toepassingen

Carboneren en harden wordt toegepast bij kleine onderdelen, die slijtvast moeten zijn. Bijvoorbeeld bussen en pennen voor fietskettingen, zuigerpennen en schakelstangen.

Plaatselijk harden

Als onderdelen plaatselijk moeten worden gehard, wordt de plaats die niet gehard moet worden tijdens het carboneren met een speciale pasta afgedekt.

Op die plaatsen die niet gehard hoeven te worden, kan de carboneerlaag later ook worden verwijderd. Bijvoorbeeld door verspanen. Het werkstuk moet dan wel worden gemaakt met plaatselijk voldoende materiaaltoegift.



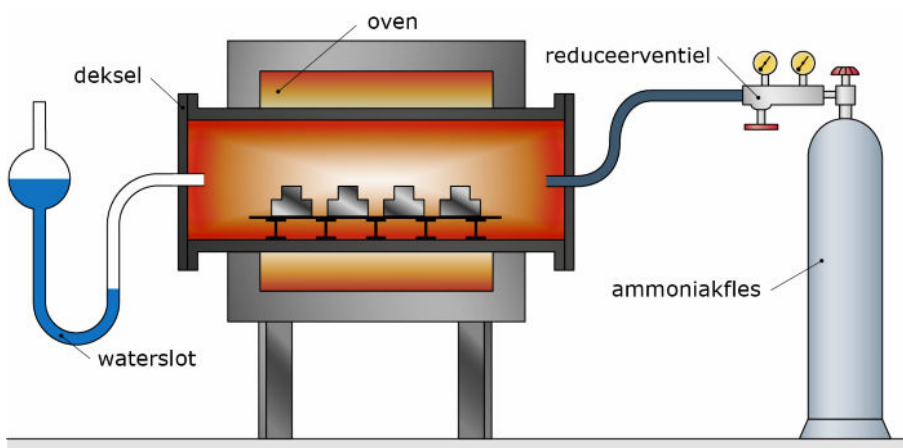
Nitreren

Voor een dunne zeer harde oppervlaktelaag kan een werkstuk worden genitreerd.

Werkwijze

Het werkstuk wordt hierbij in een oven tot circa 500°C verhit. Bij deze temperatuur wordt langdurig een stroom ammoniakgas door de oven geleid (10 - 40 uur).

De stikstof uit het ammoniakgas *diffundeert* in de oppervlaktelaag. Bij het diffunderen mengen de stikstofmoleculen uit het gas zich met de metaalmoleculen uit het werkstuk. Hierdoor wordt een chemische verbinding met ijzer, chroom en aluminium gevormd.



Het werkstuk wordt hierbij in een oven tot circa 500°C verhit. Bij deze temperatuur wordt langdurig een stroom ammoniakgas door de oven geleid (10 - 40 uur)

Vooral chroom en aluminium vormen zeer harde en slijtvaste deeltjes. Deze worden chroom-nitride en aluminium-nitride genoemd. Het werkstuk is daardoor direct gehard, zodat geen nabehandeling meer nodig is. Afhankelijk van de nitreertijd is de laagdikte 0,1 - 0,5 mm.

Voordelen

- Het werkstuk is na nitreren direct gehard. Harden en ontlaten is dus niet nodig.
- Het materiaal houdt een blank oppervlak.
- Er ontstaat een redelijk corrosievaste laag.
- Het werkstuk vervormt niet, omdat de temperatuur vrij laag is.

- Nitreren levert een zeer grote hardheid op (harder dan bij carboneren en harden).
- De hardheid blijft behouden tot 500°C, bij carboneren en harden slechts tot 200°C.

Nadelen

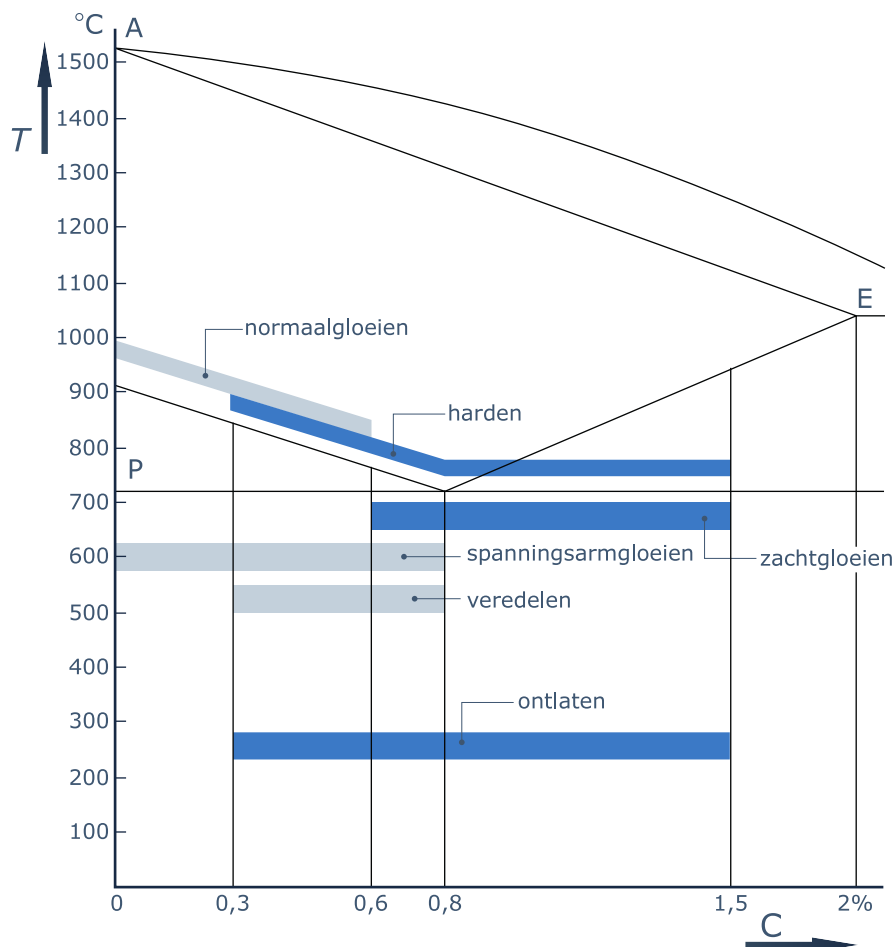
- Het proces is zeer langdurig.
- De laag is zeer dun en kan daarom meestal niet worden nageslepen.
- Er is staal nodig, dat gelegeerd is met chroom en aluminium.
- Er is een dure installatie nodig.



3. Welke oppervlaktebehandeling levert de grootste hardheid op?
- ☐ vlamharden
 - ☐ inductieharden
 - ☐ carboneren
 - ☐ nitreren

8.4 Samenvatting

- Bij harden wordt ongelegeerd staal opgewarmd tot in het austenietgebied en vervolgens snel afgekoeld. De structuur gaat over in martensiet, met een hoge hardheid.
- Na het harden wordt het staal ontlaten om de grootste spanningen te verminderen. De temperatuur van het ontlaten ligt tussen 200 - 600°C.
- Harden gevolgd door het hoog ontlaten wordt veredelen genoemd.
- Door zachtgloeien kun je staal met $> 0,7\%$ C beter verspaanbaar maken. Bij dit proces wordt het staal langdurig op ongeveer 700°C gehouden. Het staal kan na zachtgloeien veiliger worden gehard.
- Door normaalgloeien geef je constructiestaal een fijnere structuur, waardoor het stugger en sterker wordt.
- Staal met veel bewerkingsspanningen wordt spanningsarm gegloeid. De spanningen in het staal vloeien daardoor weg.
- Bij vlamharden en inductieharden verhit je het staal plaatselijk met een vlam of een inductiespoel. Daarna schrik je het materiaal af in water.
- Bij het carboneren wordt eerst extra koolstof in het oppervlak gebracht. Vervolgens wordt het staal gehard.
- Nitreren is een proces waarbij stikstof in het oppervlak wordt gebracht. De stikstof verbindt zich met het ijzer tot extreem harde ijzernitriden.



Warmtebehandelingen in het ijzer-koolstofdiagram

8.5 Antwoorden

Antwoord 1

- Onderperlisch staal bestaat uit ferriet met enkele perlietgebieden.
- Perlisch staal bestaat helemaal uit perlietgebieden.
- Bovenperlisch staal bestaat helemaal uit perlietgebieden met randcementiet.

Antwoord 2

zachtgloeien

Antwoord 3

nitreeren

9 Vragen Warmte- en oppervlaktebehandelingen

Vraag 1

Welke warmtebehandelingen ken je en welke eigenschappen van materialen kunnen worden gewijzigd door de warmtebehandelingen?

Vraag 2

Welke factoren zijn bepalend voor het resultaat van een warmtebehandeling?

Vraag 3

Uit welke structuurbestanddelen bestaat (onlegeerd) onderperlitisch staal bij langzame afkoeling?

Vraag 4

Waaruit bestaat cementiet?

Vraag 5

Welke eigenschappen heeft cementiet?

Vraag 6

Wat gebeurt er met perliet wanneer dit boven de 723 °C wordt verhit?

Vraag 7

Beschrijf de structuur van austeniet.

Vraag 8

Wat gebeurt er als austeniet langzaam wordt afgekoeld?

Vraag 9

Wat is het effect als austeniet snel wordt afgekoeld?

Vraag 10

Welk structuur bestanddeel van onderperlitisch staal gaat boven 723 °C over in austeniet?

Vraag 11

Welke invloed heeft ferriet op de temperatuur voor de omzetting van onderperlitisch staal in austeniet?

Vraag 12

Waarom wordt het staal altijd circa 50°C hoger verhit dan theoretisch noodzakelijk is?

Vraag 13

- a. Waarom kan bij ongelegeerd staal slechts een hardingsdiepte van 5 mm worden bereikt?
- b. Hoe dik mag een werkstuk maximaal zijn om het tot in de kern te kunnen harden?

Vraag 14

Wat gebeurt er wanneer het materiaal vanaf de hardingstemperatuur snel wordt afgekoeld in vloeibare stikstof?

Vraag 15

Wat is het doel van ontlaten?

Vraag 16

Waardoor ontstaan spanningen in het materiaal tijdens en na het harden?

Vraag 17

Wat is de werkwijze bij veredelen?

Vraag 18

Welke materiaaleigenschappen worden verbeterd door veredelen?

Vraag 19

Wat is het bezwaar van de randcementiet na het harden van bovenperlitisch staal?

Vraag 20

Welke structuur heeft het staal na zachtgloeien?

Vraag 21

Wat is het doel van zachtgloeien van het staal?

Vraag 22

Bij welke temperatuur vindt zachtgloeien plaats?

Vraag 23

Bij welke temperatuur vindt normaalgloeien plaats?

Vraag 24

Wat gebeurt er met de structuur bij het normaalgloeien?

Vraag 25

Wat is het doel van spanningsarm gloeien?

Vraag 26

Wat is het doel van oppervlakte harden?

Vraag 27

Hoeveel koolstof moet staal bevatten om het kunnen vlamharden?

Vraag 28

Op welke plaats ontstaat de warmte die bij het inductieharden nodig is?

Vraag 29

Noem een aantal onderdelen waar inductieharden voor geschikt is.

Vraag 30

Beschrijf het proces van carboneren.

Vraag 31

Waarom vervormt het werkstuk niet bij nitreren?

Vraag 32

Hoe dik is een nitreerlaag?

Vraag 33

Beschrijf het proces van nitreren.
